

普莱柯 (603566)

报告日期: 2022 年 1 月 4 日

创新驱动成长, 大产品释放增厚业绩

——普莱柯深度报告

✍ 分析师: 孟维肖 证书编号: S1230521120002

✉ 邮箱: mengweixiao@stocke.com.cn

核心观点

● 行业: 短期猪价低迷影响免疫积极性, 长期仍有成长空间。

短期: 2021 年养殖亏损影响下游免疫积极性。疫苗免疫情绪受到猪价的强烈扰动, 上半年生猪产能持续恢复, 养殖盈利下下游免疫积极性尚可, 但下半年猪价持续下跌严重冲击养殖主体免疫情绪, 尤其在三季度出现大幅亏损后, 散户为节省成本停止了大部分疫苗的使用。根据国家兽药基础数据库的数据显示, 10 月、11 月主要猪用疫苗批签发数据出现了明显的环比下滑。

长期: 国内生猪养殖规模化推进带动优质市场苗提升是猪苗扩容的核心驱动力; 非洲猪瘟疫苗若成功实现商业化, 将会为带动这个板块扩容; 长期来看, 国内宠物医疗市场空间广阔, 宠物药苗有望实现国产替代。

● 公司是国内兽药行业龙头。

公司专注于兽用药品研发、生产和销售, 主要产品包括兽用生物制品和兽用化学药品等。公司紧抓市场机遇, 依靠强大的技术研发实力和基础成果产业化能力, 实现了资产、收入、盈利水平的稳定增长, 并已经成为综合实力在国内兽药行业领先的企业之一。

● 公司核心看点:

(1) 公司多年来深耕研发, 坚持创新驱动成长。公司坚持自主研发为主、合作研发为辅的创新路径, 近三年年均研发投入占营收比重维持在 10% 以上, 目前已在疫苗毒(菌)株选育纯化技术、细胞克隆技术、疫苗新型佐剂、多联多价疫苗技术、基因工程疫苗技术、化学合成(半合成)药物及药物新剂型等多个技术领域形成国际、国内行业领先或先进的技术优势。

(2) 产品矩阵布局逐步完善, 大单品放量带动业绩提升。公司市场化疫苗品类丰富, 猪圆环病毒 2 型灭活疫苗、猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗(流行株)系国内首创, 通过参股收购等切入口蹄疫和禽流感两大强制免疫单品市场。2021 年公司猪用疫苗销量大幅增长支撑业绩, 前三季度实现营收 8.21 亿元, 同比增长 26.8%, 实现归母净利润 2.31 亿元, 同比增长 43.7%, 其中猪苗收入 2.9 亿元, 同比增长 71%。

(3) 在研产品储备丰富, 有望持续贡献业绩增量。公司伪狂犬(流行毒株)活疫苗、圆环-支原体亚单位二联苗、禽新-支-流-法-腺五联苗等多个产品已进入新兽药申报阶段, 未来 2-3 年有望持续增厚业绩。犬瘟热、犬细小二联活疫苗(DP)已基本完成临床试验, 正在准备申报新兽药注册, 未来有望加快推动宠物药苗国产替代。

评级

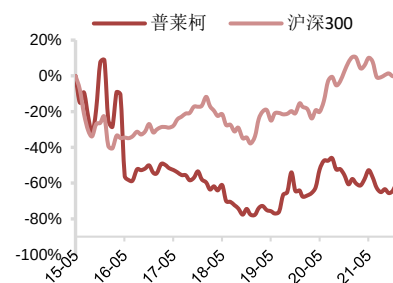
买入

上次评级

首次评级

当前价格

22.10



相关报告

报告撰写人: 孟维肖

联系人: 孟维肖

（4）公司非洲猪瘟亚单位疫苗研发项目有望成为最强催化。公司发挥亚单位平台优势，联合兰研所积极推进非瘟复合亚单位疫苗的研发项目，若后续亚单位疫苗成功实现商业化，公司有望率先受益。

■ 投资建议

我们认为，公司具备自主创新和联合研发的技术优势，产品储备丰富，在基因工程疫苗领域、联苗领域拥有多款行业领先的优势产品，同时本着“金牌品质、造福人类”的企业宗旨，公司积极推动畜牧业健康养殖和动物源性食品安全，构建了品牌优势，形成较高的知名度。此外，公司稳步推进非瘟疫苗研发进程，前端布局宠物药苗市场，未来伴随新品的不断推出，有望持续贡献业绩增量。我们预计公司 2021、2022、2023 年分别实现归母净利润 2.76、3.10、3.84 亿元，同比增长 21.37%、12.26%、23.82%，对应 EPS 分别为 0.86、0.97、1.20 元。考虑到公司历史的估值以及其长期成长性，给予 2022 年 35 倍 PE，对应目标价 33.80 元，首次覆盖给予“买入”评级。

■ 风险提示

- （1）企业研发进程不及预期；
- （2）动物疫病大规模爆发；
- （3）免疫政策变化。

■ 财务摘要

（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入	928.51	1161.58	1397.63	1696.98
YOY	40.01%	25.10%	20.32%	21.42%
归母净利润	227.74	276.40	310.29	384.20
YOY	103.28%	21.37%	12.26%	23.82%
每股收益（元）	0.71	0.86	0.97	1.20
P/E	31.20	25.71	22.90	18.49

正文目录

1. 普莱柯：国内兽药行业龙头	5
1.1. 公司是国内兽药行业龙头	5
1.2. 下游存栏高位支撑业绩增长，盈利能力持续修复	7
2. 行业：短期猪价低迷影响免疫积极性，长期仍有成长空间	8
2.1. 短期猪价拖累行业景气度下行	8
2.2. 养殖规模化推动猪用疫苗扩容，非瘟和宠物疫苗或持续贡献增量	13
3. 公司坚持创新驱动成长，产品矩阵布局逐渐完善	16
3.1. 公司多年来深耕研发，坚持做技术驱动型企业	16
3.2. 产品矩阵布局逐渐完善，基因工程疫苗优势显现	19
3.2.1. 猪苗：圆环新品亮眼，口蹄疫单品值得期待，非瘟疫苗加速布局	19
3.2.2. 禽苗研发技术突出，新增产能有望持续贡献收入	23
3.2.3. 化药业务发展稳健，宠物疫苗值得期待	24
3.3. 公司不断推动营销体系升级	25
4. 盈利预测及投资建议	26
5. 风险提示	28

图表目录

图 1：公司发展历程	5
图 2：公司股权结构及参控股子公司情况（截止 2021 年半年报）	6
图 3：公司主营收入（亿元）	7
图 4：公司归母净利润（亿元）	7
图 5：公司主营收入构成	7
图 6：公司毛利构成	7
图 7：公司毛利率走势	8
图 8：公司净利率走势	8
图 9：普莱柯毛利率处于行业领先水平	8
图 10：普莱柯净利率处于行业领先水平	8
图 11：国内兽药市场规模不断增长	9
图 12：生物制品市场占比在 25%左右	9
图 13：国内兽用疫苗行业市场规模（亿元）	9
图 14：全国能繁母猪存栏	10
图 15：全国生猪存栏	10
图 16：猪用疫苗市场规模	10
图 17：禽用疫苗市场规模	10
图 18：猪苗强制免疫和非强制免疫占比	11
图 19：禽苗强制免疫和非强制免疫占比	11
图 20：2021 年生猪价格月度变化	12

图 21: 2021 年生猪养殖利润	12
图 22: 猪口蹄疫疫苗批签发次数	12
图 23: 猪圆环疫苗批签发次数	12
图 24: 猪伪狂犬疫苗批签发次数	12
图 25: 猪细小病毒疫苗批签发次数	12
图 26: 国内生猪出栏前 10 市占率持续提升	13
图 27: 规模场的防疫费用高于散户（元/头）	14
图 28: 龙头企业的头均药苗费用非常高（元/头）	14
图 29: 国内非瘟疫苗研发进程	15
图 30 非瘟疫苗市场规模测算	16
图 31: 宠物行业市场规模（亿元）	16
图 32: 国内宠物疫苗渗透率还很低（%）	16
图 33: 公司创新机制图示	17
图 34: 普莱柯技术研发中心架构	17
图 35: 公司外延合作情况	18
图 36: 公司研发人员占全部员工比例较大	18
图 37: 公司研发投入持续加大	18
图 38: 公司每年专利申请/授权数较多	19
图 39: 普莱柯近年来猪圆环疫苗批签发数	21
图 40: 2020 年普莱柯和惠中生物圆环疫苗批签发数占比较高	21
图 41: 2017 年国产猪伪狂犬病疫苗份额	21
图 42: 2017 年国内猪伪狂犬疫苗企业竞争格局	21
图 43: 公司猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗批次	22
图 44: 公司联合参股中普生物	23
图 45: 公司禽流感疫苗研发	24
图 46: 公司化药业务收入（亿元）	25
图 47: 公司主要销售模式的收入变化情况（百万元）	25
图 48: 公司主要销售模式的收入结构变化	25
图 49: 公司当前估值远低于 5 年历史中枢水平	27
表 1: 公司主要产品及用途	6
表 2: 政策调整引导强免疫苗退出	11
表 3: 2021 年主要猪用疫苗批签发次数月度变化	13
表 4: 不同非瘟疫苗品类对比	15
表 5: 普莱柯圆环疫苗研发历程	20
表 6: 公司基因工程疫苗安全性优于传统疫苗	20
表 7: 公司基因工程疫苗生产性能优于传统疫苗	20
表 8: 传统疫苗无法提供完全保护力	22
表 9: 公司多款禽苗产品处于行业领先地位	24
表 10: 公司营收拆分	27
表 11: 可比公司估值（截止 2021 年 12 月 31 日）	27
表附录: 三大报表预测值	29

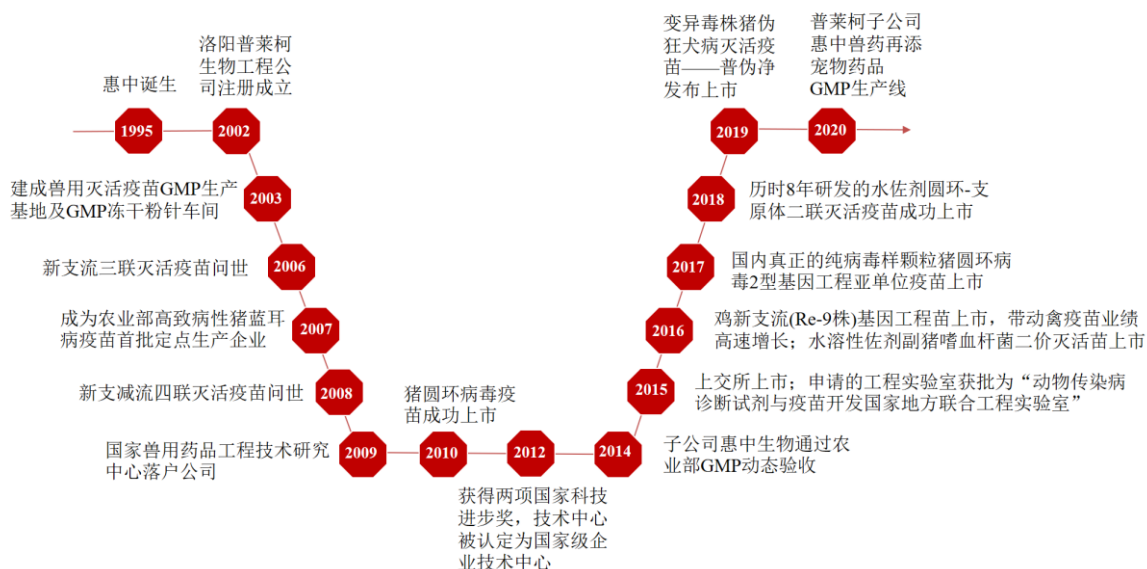
1. 普莱柯：国内兽药行业龙头

1.1. 公司是国内兽药行业龙头

公司专注于兽用药品的研发、生产和销售，主要产品包括兽用生物制品和兽用化学药品等。公司紧抓市场机遇，依靠强大的技术研发实力和基础成果产业化能力，实现了资产、收入、盈利水平的稳定增长，并已经成为综合实力在国内兽药行业领先的企业之一。

公司化药起家，疫苗逐渐成为驱动力。公司的前身可追溯到1995年，洛阳惠中通过中药深加工，研制出禽用中药提取制剂，在兽药市场占得一席之地；2002年洛阳普莱柯生物工程有限公司注册成立，动物疫苗的研究、开发和推广提上日程；2003年公司建成国内先进的兽用灭活疫苗GMP生产基地及GMP冻干粉针车间；2007年，公司成为农业部高致病性猪蓝耳病疫苗首批定点生产企业；2012年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2015年，公司在上交所成功上市。

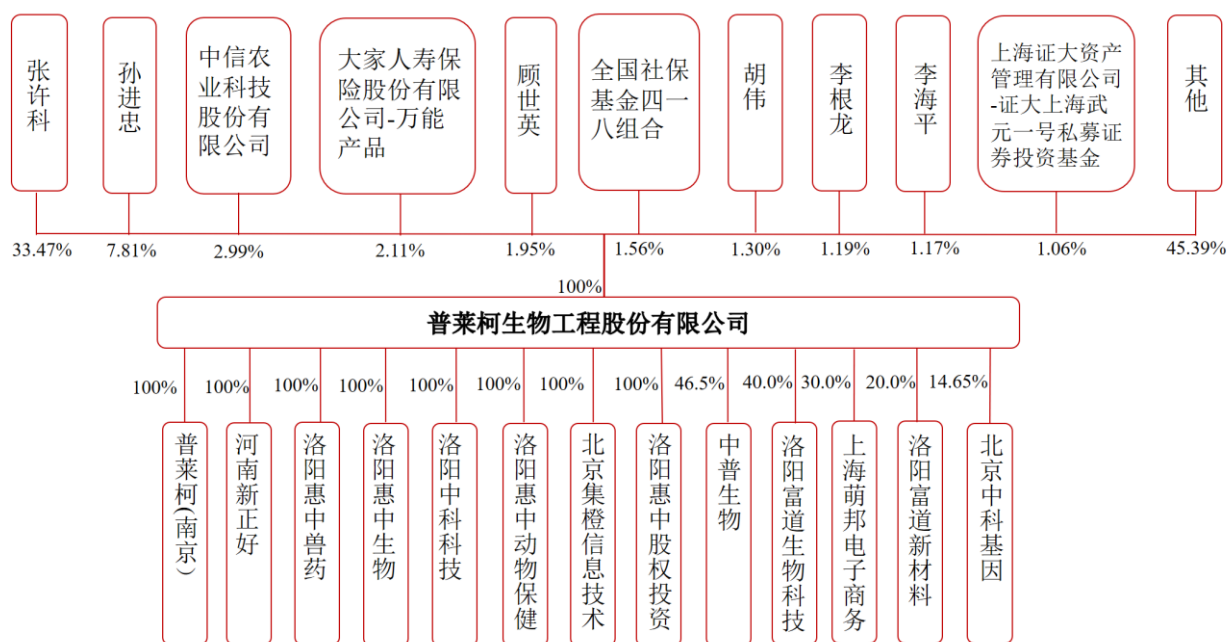
图 1：公司发展历程



资料来源：Wind、浙商证券研究所

张许科董事长是公司的控股股东及实际控制人，持有 33.47% 的股权，作为公司的创始人之一，张董事长多年来深耕动保领域，在动物疫病防控、兽药研发与推广等方面创造卓越成绩，是国内知名的畜牧兽医行业专家，现任河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学会副理事长等职务。公司共参控股 14 家子公司，主要经营兽用疫苗和药品生产经营、管理咨询、技术服务等业务。

图 2：公司股权结构及参控股子公司情况（截止 2021 年半年报）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

公司产品品类齐全，涵盖动物用疫苗、抗体、高新制剂、中兽药、消毒剂、检测试剂等多系列产品，主要用于畜禽疫病预防或治疗。公司通过不断地自主创新，已在疫苗毒(菌)株选育纯化技术、细胞克隆技术、疫苗新型佐剂、多联多价疫苗技术、基因工程疫苗技术、化学合成(半合成)药物及药物新剂型等多个技术领域形成国际、国内行业领先或先进的技术优势。

表 1：公司主要产品及用途

主要产品品类	主要产品	主要用途	
疫苗类产品	猪用灭活疫苗	猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗(流行株); 猪圆环基因工程亚单位灭活疫苗、猪圆支二联灭活疫苗; 猪副猪嗜血杆菌菌二价灭活疫苗; 猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗;	猪疫病预防
	猪用活疫苗	猪瘟活疫苗(传代细胞源); 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗; 猪伪狂犬活疫苗;	猪疫病预防
	禽用灭活疫苗	新支流基因工程三联灭活疫苗; 新支流法基因工程四灭活疫苗; 新流法基因工程三联灭活疫苗; 新(基因VII型)支流法四联灭活疫苗; 新支流三联灭活疫苗; 新支减流四联灭活疫苗; 新城疫灭活疫苗; 新-支二联灭活疫苗等;	禽疫病预防
	禽用活疫苗	鸡新城疫耐热保护剂活疫苗; 鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗; 鸡传染性法氏囊病耐热保护剂活疫苗;	禽疫病预防
	禽用抗体	鸡传染性法氏囊病精制蛋黄抗体; 小鹅瘟病毒精制蛋黄抗体; 鸭病毒性肝炎精制蛋黄抗体;	禽疫病治疗
化药产品	禽用化药	恩诺沙星溶液; 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺胺喹恶啉可溶性粉; 五加芪口服液; 双黄连口服液; 七清败毒颗粒; 注射用头孢噻唑等;	畜禽疫病治疗
	猪用化药	头孢噻唑注射液; 恩诺沙星注射液; 右旋糖酐铁注射液; 酒石酸泰万菌素预混剂等;	畜禽疫病治疗
	消毒剂	过硫酸氢钾复合物粉; 浓戊二醛溶液; 戊二醛苯扎溴铵溶液;	畜禽疫病治疗

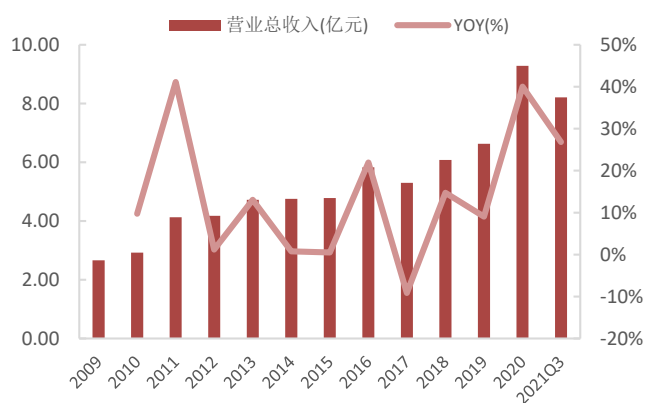
资料来源：公司官网，浙商证券研究所

1.2. 下游存栏高位支撑业绩增长，盈利能力持续修复

公司营收稳步增长，但净利润波动较大。公司 2010 年推出圆环病毒 2 型灭活疫苗带动业绩增长；2012、2013 年受禽流感疫情及“速生鸡”事件影响导致禽苗业绩表现不佳；2014 年公司利润下滑与当年获得的政府补助减少有关；2016 年公司鸡新支流(Re-9 株)基因工程苗推出大幅拉动业绩增长；2017 年猪蓝耳、猪瘟疫苗退出招采造成公司猪苗业绩下滑，归母净利润同比下滑 41.06%；2019 年非洲猪瘟疫情影响导致公司猪用疫苗需求受挫，业绩下滑 21.83%。2020 年伴随下游生猪产能恢复带动疫苗需求增长，公司业绩同比增长明显。

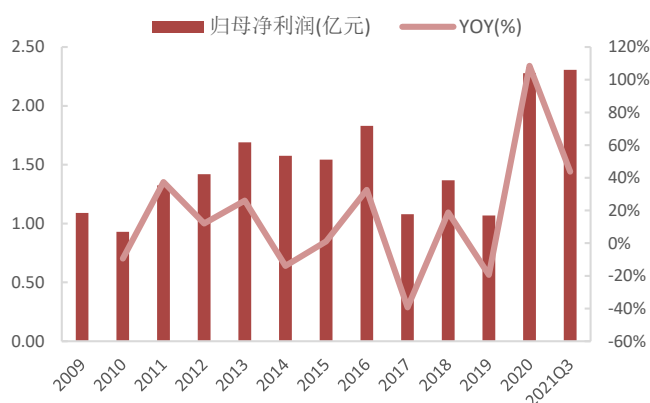
2021 年受益于下游生猪存栏高位支撑猪用药苗需求，公司业绩保持增长。截止 2021 年三季度末，公司实现营业收入 8.21 亿元，同比增长 26.8%，实现归母净利润 2.31 亿元，同比增长 43.7%。其中猪用疫苗收入 2.92 亿元，同比增长 70.69%，禽用疫苗及抗体收入 2.80 亿元，同比增长 7.71%，化药收入 2.32 亿元，同比增长 17.35%。

图 3：公司主营收入（亿元）



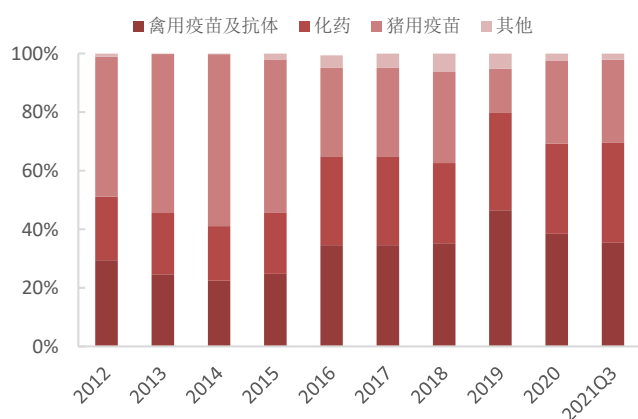
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 4：公司归母净利润（亿元）



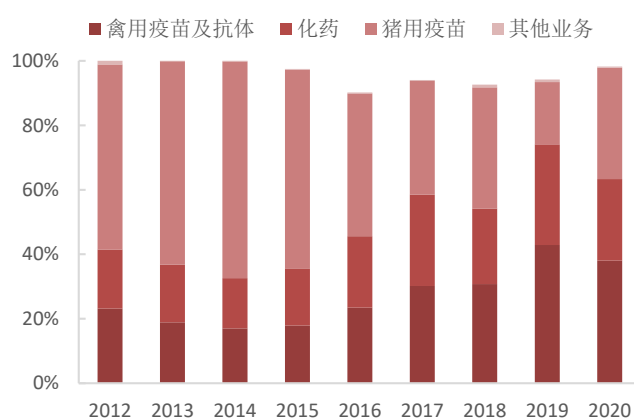
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 5：公司主营收入构成



资料来源：Wind、浙商证券研究所

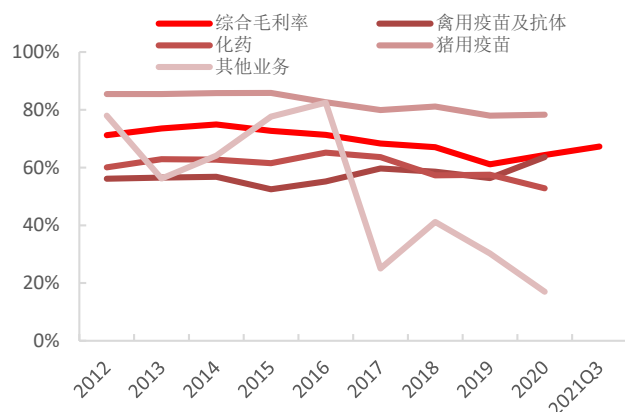
图 6：公司毛利构成



资料来源：Wind、浙商证券研究所

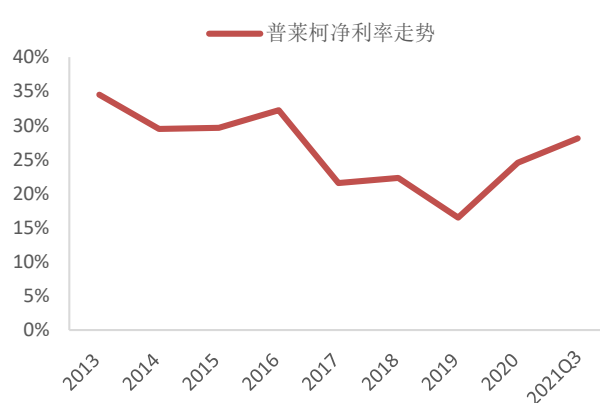
公司盈利能力持续修复，处于行业领先水平。2018、2019 年受非洲猪瘟疫情影响，下游养殖业景气度不高，公司的毛利率和净利率有所下降，2020 年之后下游免疫积极性复苏，养殖户对疫苗的抗价情绪低，加上公司产品力优势明显，公司销售毛利率和净利率快速提升。2021 年前三季度实现毛利率 67.29%，同比增长 1.19%，实现净利率 28.9%，同比增长 14.5%。对比行业主要上市公司，普莱柯的毛利率和净利率处于领先水平。

图 7：公司毛利率走势



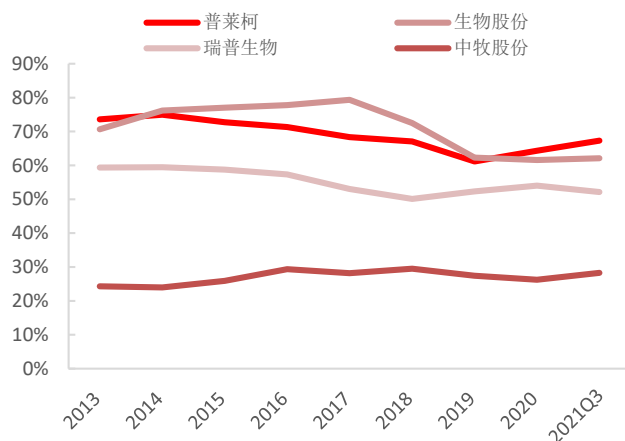
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 8：公司净利率走势



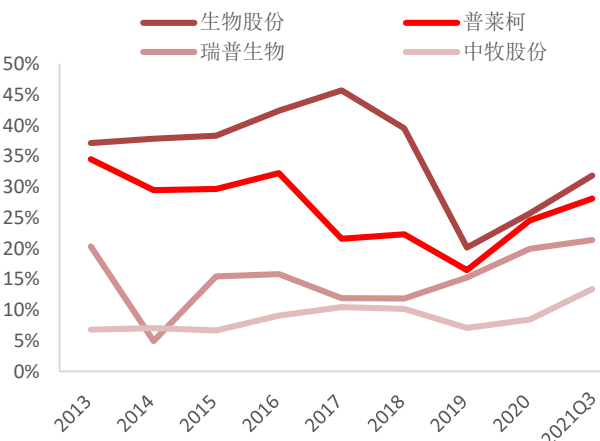
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 9：普莱柯毛利率处于行业领先水平



资料来源：公司公告、浙商证券研究所

图 10：普莱柯净利率处于行业领先水平



资料来源：公司公告、浙商证券研究所

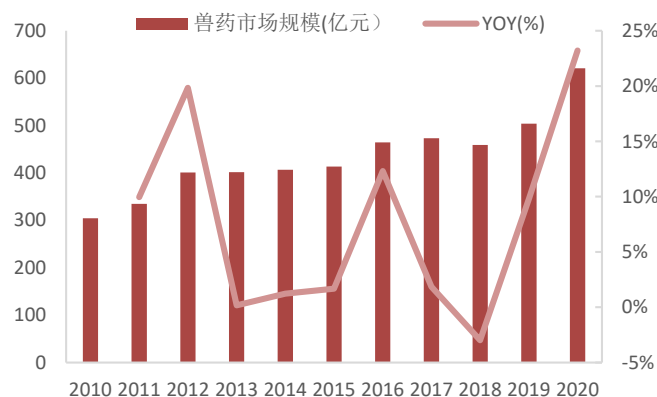
2. 行业：短期猪价低迷影响免疫积极性，长期仍有成长空间

2.1. 短期猪价拖累行业景气度下行

我国兽药产品主要分为兽用生物制品、兽用化学药品及中兽药。兽用生物制品以动物疫苗为主，少量为诊断试剂、治疗试剂等。兽用化学药品中抗微生物占据大部分，其次为一些抗寄生虫药、水产药、消毒剂以及其他少量药物。中兽药则分为促生长类、抗菌类及驱虫类药物。

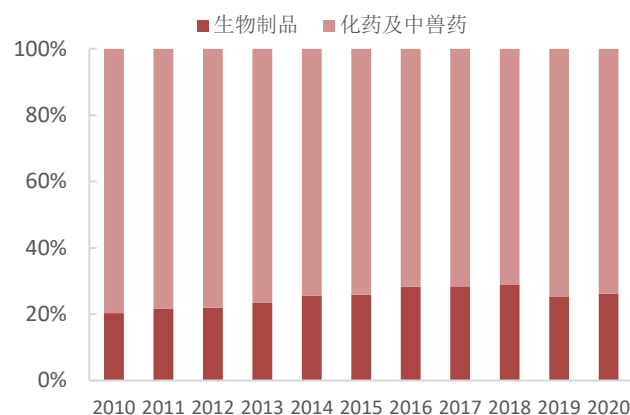
兽药行业受宏观经济的整体周期影响程度较小，但免疫政策调整、养殖规模集中化发展、突发疫情等因素，也会引发兽药行业产生周期性波动。例如 2018-2019 年受非洲猪瘟影响，下游生猪产能受损，猪用疫苗需求降低，行业规模出现一定程度下滑。总体来讲，兽药市场规模呈上升趋势。2020 年我国兽药市场规模达到 620.95 亿元，同比增长 23.22%，其中生物制品占比 26.15%。

图 11：国内兽药市场规模不断增长



资料来源：中国兽药协会、浙商证券研究所

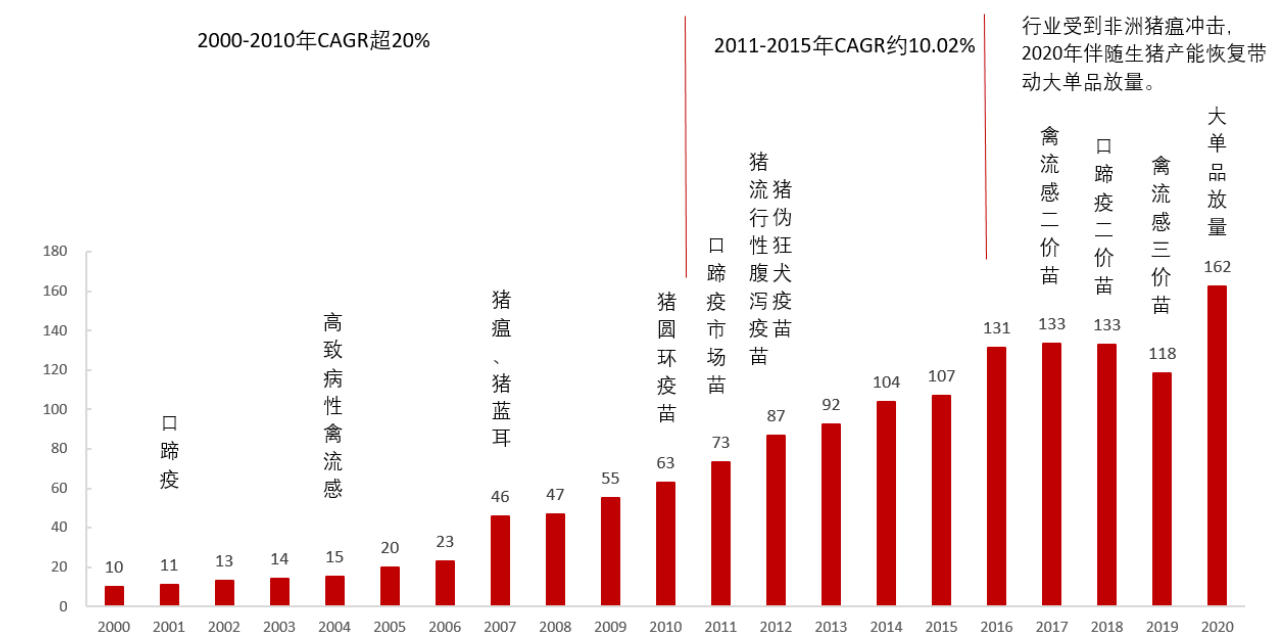
图 12：生物制品市场占比在 25%左右



资料来源：中国兽药协会、浙商证券研究所

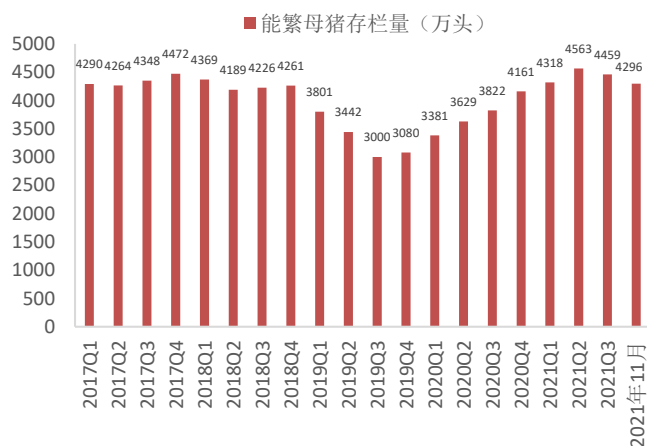
兽用疫苗（生物制品）行业整体保持较快的增速。2000 年之后受益于政府招标采购，兽用疫苗行业迎来黄金十年，2000-2010 年行业规模年复合增速高达 20.2%，2011-2015 年伴随新的疫苗单品推出带动行业规模持续增长，2018、2019 年行业受到非洲猪瘟疫情严重冲击，2020 年伴随下游生猪产能恢复刺激养殖户免疫积极性回升，主要猪用疫苗销量实现了同比大幅增长。2020 年国内兽用疫苗行业实现销售额 162.36 亿元，同比增长 37.17%。其中猪用疫苗实现销售额 69.23 亿元，占比 42.63%，同比增长 70.43%；禽用疫苗实现销售额 72.78 亿元，占比 44.83%，同比增长 28.95%。

图 13：国内兽用疫苗行业市场规模（亿元）



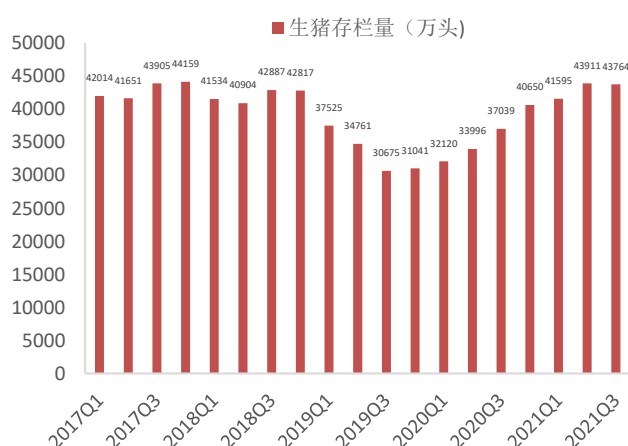
资料来源：中国兽药协会《兽药产业发展报告》，浙商证券研究所

图 14: 全国能繁母猪存栏



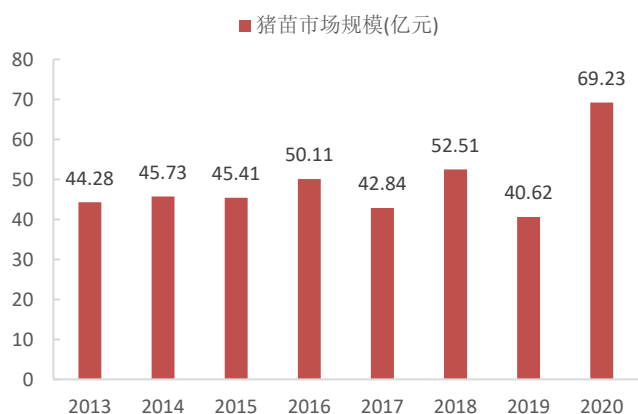
资料来源: 国家统计局、浙商证券研究所

图 15: 全国生猪存栏



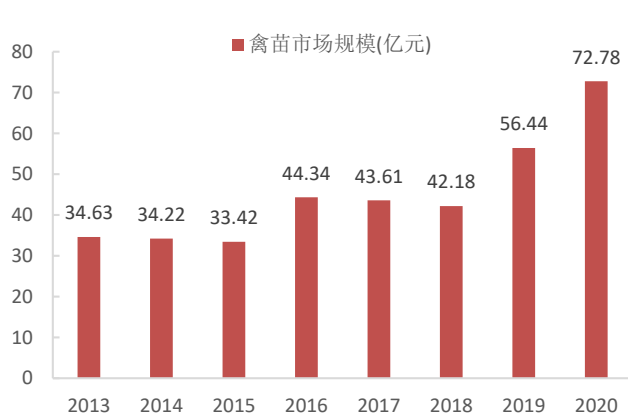
资料来源: 中国兽药协会、浙商证券研究所

图 16: 猪用疫苗市场规模



资料来源: 中国兽药协会、浙商证券研究所

图 17: 禽用疫苗市场规模



资料来源: 中国兽药协会、浙商证券研究所

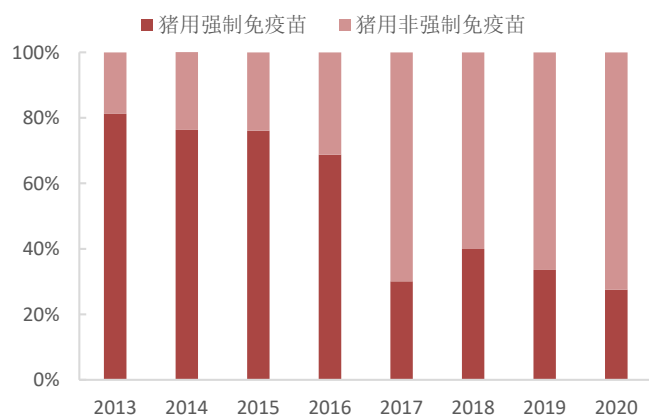
猪用非强制免疫疫苗占比持续提升。受益国家“先打后补”政策的持续推进以及规模养殖场对优质市场苗的需求增加, 非强制免疫疫苗销售占比持续提高, 截止 2020 年, 猪用疫苗中, 强制免疫疫苗市场规模 19.06 亿元, 占整个猪疫苗市场规模的 27.53%。禽用疫苗中, 强制免疫疫苗市场规模 24.23 亿元, 占整个禽用疫苗市场规模的 33.29%, 2020 年禽用强制免疫疫苗占比相较于 2019 年有所提高, 主要系高致病性禽流感疫苗招采价格提高所致。

表 2：政策调整引导强免疫疫苗退出

时间	政策不断调整，逐步引导强制免疫疫苗退出
2012 年 5 月	农业部发布《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020）》，明确提出“完善强制免疫政策和疫苗招标采购制度，明确免疫责任主体，逐步建立强制免疫退出机制”。
2016 年 7 月 21 日	农业部联合财政部下发通知，对重大动物疫病防控支持政策做了重要调整。2017 年 1 月 1 日起实施动物疫病防控新政策，猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫政策。 列入试点范围内的规模养殖场不再申请政府免费强制免疫疫苗，需自主采购农业部批准使用的强制免疫疫苗，免疫合格后可申请补贴。未被列入范围的养殖场依旧由政府免费提供强制免疫疫苗。
2019 年 12 月 9 日	农业部发布《兽用生物制品经营管理办法》提出：国家强制免疫用生物制品生产企业可将国家强制免疫用生物制品直接销售给各级人民政府畜牧兽医管理部门或养殖场（户），也可由其授权经销商销售。标志着强制免疫疫苗正式向经销渠道开放；
2019 年 12 月 26 日	农业部最新发布的《2020 年国家动物疫病强制免疫计划》中则进一步指出，各地要加快推进“先打后补”，结合实际制定细化实施方案，力争在 2020 年实现规模养殖场全覆盖；
2020 年 11 月 18 日	农业农村部发布《关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》，规定 2020-2021 年在 10 个省份规模场深入推进“先打后补”试点，2022 年我国全部规模场实现“先打后补”，至 2025 年逐步全面取消政策；
2021 年 1 月 11 日	农业农村部发布《2021 年国家动物疫病强制免疫计划》，各省份结合实际制定方案，加快推进“先打后补”工作，省级畜牧兽医主管部门会同省级财政主管部门组织做好“先打后补”资金发放管理和强制免疫疫苗采购工作；

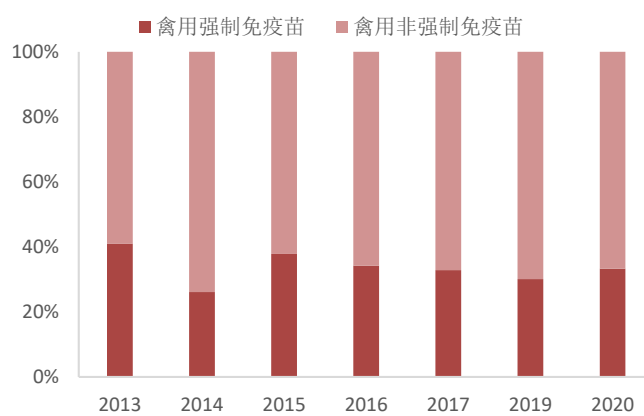
资料来源：农业农村部、浙商证券研究所

图 18：猪苗强制免疫和非强制免疫占比



资料来源：中国兽药协会、浙商证券研究所

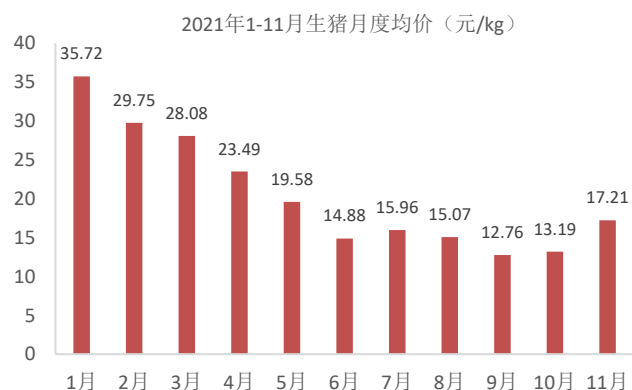
图 19：禽苗强制免疫和非强制免疫占比



资料来源：中国兽药协会、浙商证券研究所

2021 年养殖亏损影响下游免疫积极性。疫苗免疫情绪受到猪价的强烈扰动，上半年生猪产能持续恢复，养殖盈利下下游免疫积极性尚可，但下半年猪价持续下跌严重冲击养殖主体免疫情绪，尤其在三季度出现大幅亏损后，散户为节省成本停止了大部分疫苗的使用。根据国家兽药基础数据库的数据显示，10 月、11 月主要猪用疫苗批签发数据出现了明显的环比下滑。

图 20：2021 年生猪价格月度变化



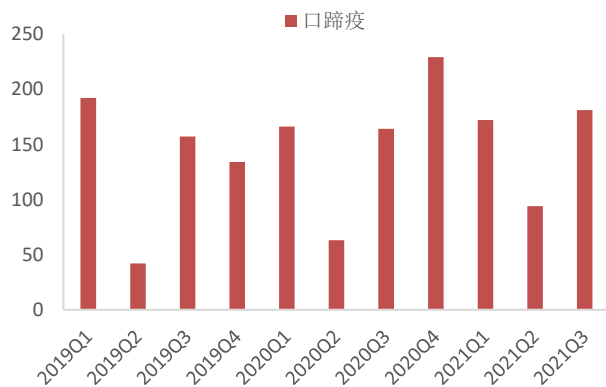
资料来源：农业农村部、浙商证券研究所

图 21：2021 年生猪养殖利润



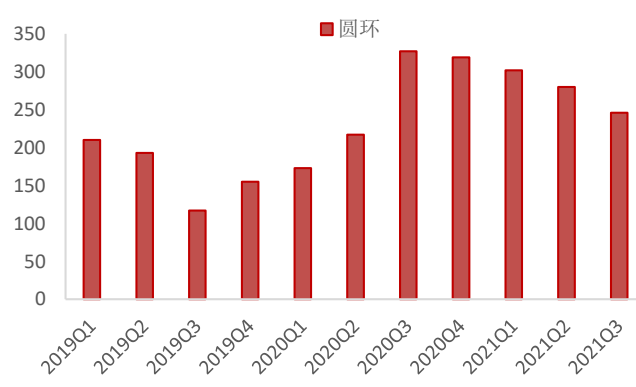
资料来源：农业农村部、浙商证券研究所

图 22：猪口蹄疫疫苗批签发次数



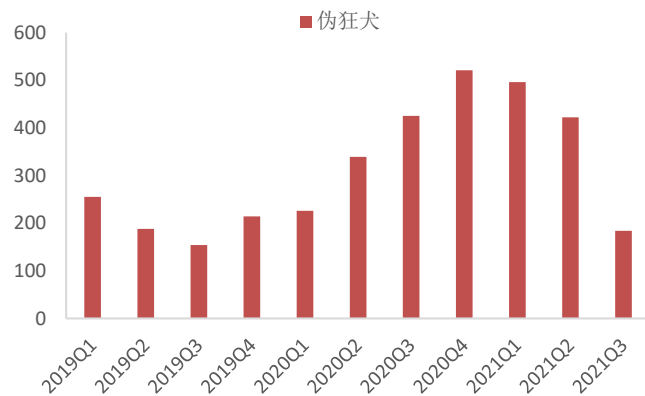
资料来源：国家兽药基础数据库、浙商证券研究所

图 23：猪圆环疫苗批签发次数



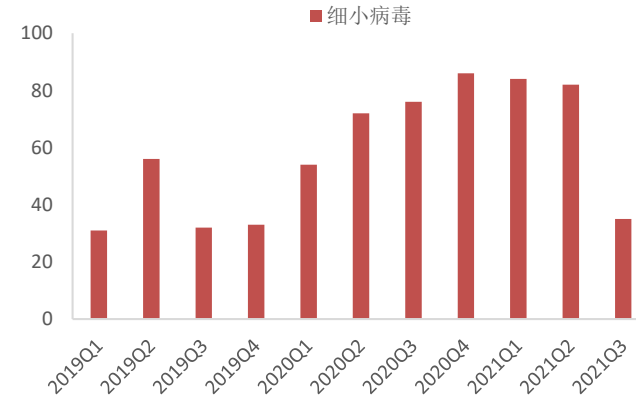
资料来源：国家兽药基础数据库、浙商证券研究所

图 24：猪伪狂犬疫苗批签发次数



资料来源：国家兽药基础数据库、浙商证券研究所

图 25：猪细小病毒疫苗批签发次数



资料来源：国家兽药基础数据库、浙商证券研究所

表 3：2021 年主要猪用疫苗批签发次数月度变化

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
口蹄疫	56	68	48	58	22	14	37	53	91	30	42
圆环	114	109	79	135	92	53	87	61	98	110	81
伪狂犬	178	166	152	207	121	94	85	34	65	54	44
腹泻	46	41	46	41	26	28	29	23	36	28	16
细小病毒	27	28	29	43	24	25	18	8	9	15	8
乙脑	29	15	15	24	13	9	7	1	5	3	2

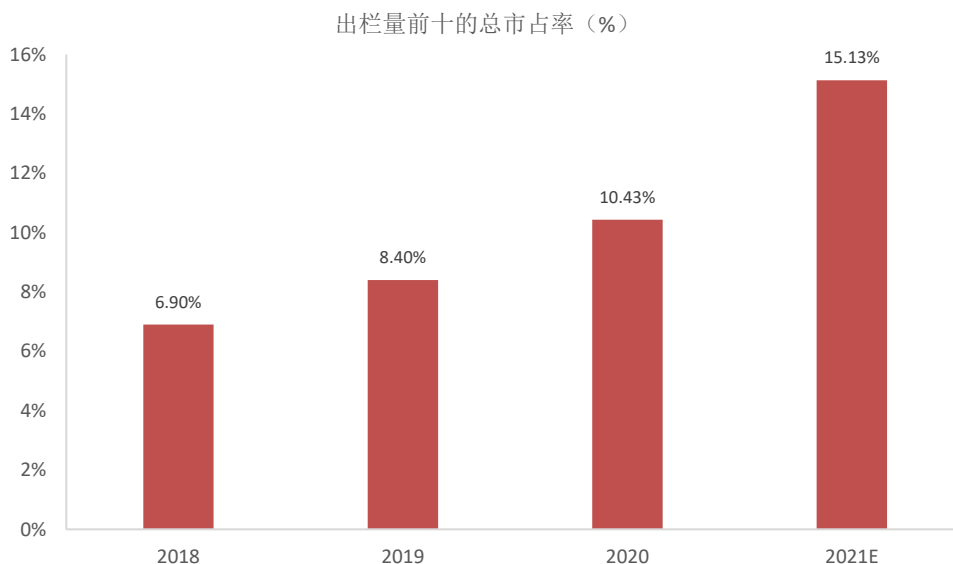
资料来源：国家兽药基础数据库，浙商证券研究所

2.2. 养殖规模化推动猪用疫苗扩容，非瘟和宠物疫苗或持续贡献增量

我们认为国内生猪养殖规模化推进带动优质市场苗提升是猪苗扩容的核心驱动力；非洲猪瘟疫苗若成功实现商业化，将会为整个板块催生百亿空间；长期来看，国内宠物医疗市场空间广阔，国产宠物疫苗有望实现国产替代。

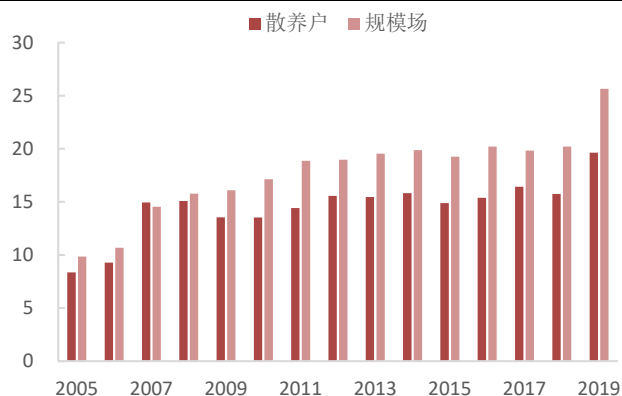
（1）养殖规模化提高是猪用疫苗行业成长的核心驱动力。非洲猪瘟疫情防控常态化，国内生猪养殖规模化率快速提高。大规模养殖场猪群密度大，疫病更易发生和快速传染，防疫需求更加旺盛，体现在平均防疫费用要高于散户，类似于牧原股份、温氏股份的超大规模集团企业头均防疫费用更是超过散户 3-5 倍。我们认为，生猪养殖行业规模化进程正加速提升，全行业头均生猪的疫苗使用量将会增加，且规模养殖场更愿意为高品质疫苗支付更高价格，量价齐升的逻辑下，猪用疫苗行业有望迎来持续扩容阶段。以年出栏 6.5 亿头猪、头均疫苗 25 元计算，国内猪用疫苗市场至少有 162.5 亿元的规模，相比现在的 70 亿的销售额还有两倍以上增长空间。

图 26：国内生猪出栏前 10 市占率持续提升



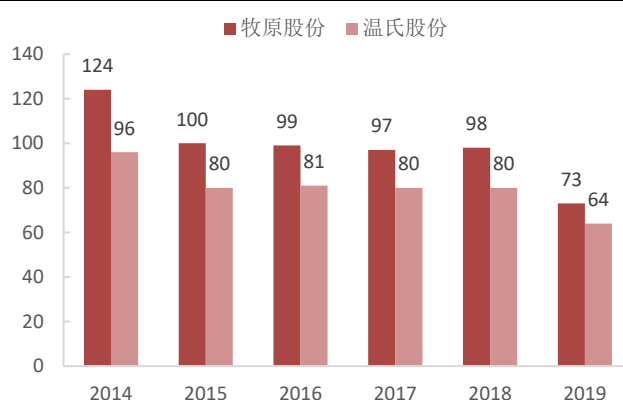
资料来源：公司公告、浙商证券研究所

图 27：规模场的防疫费用高于散户（元/头）



资料来源：全国农产品成本收益资料汇编、浙商证券研究所

图 28：龙头企业的头均药苗费用非常高（元/头）



资料来源：公司公告、浙商证券研究所

（2）非瘟疫苗商业化将会为整个板块催生百亿空间

目前非洲猪瘟（ASF）仍是全球养猪业面临最大的疫病风险，从 1921 年全球首例非洲猪瘟疫情被报道以来，全球共累计发生 1450 余起。一百年来，虽然各国科学家不停的探索非瘟疫苗的研制，到目前为止还没有任何一种商业化的 ASF 疫苗。非瘟疫苗研发面临的主要的困境有：

1）病原本身的特性：①ASFV 的基因组非常大，为 170~193 kb，病毒粒子直径约 200 nm，编码 150~167 个基因；②这些基因与毒力及免疫相关的功能，以及多个基因之间协同互作的复杂情况还不明晰；③ASFV 毒株变异性大，目前对其中和抗体的了解还不清晰，依据其 VP72 蛋白基因 B646L，将其分为 24 个基因型；④ASFV 难以在体外培养系统稳定快速生长。

2）病原和宿主的互作：①强毒 ASFV 常导致易感动物的快速死亡，因此很难研究病原和宿主相互作用关系；②临床常见紧急使用的灭活疫苗失效，导致疫情进一步的扩大；③目前对 ASFV 感染后的是否产生中和抗体还存在争议；④宿主的免疫保护机制还不明确，难以针对性地设计疫苗；⑤不同毒株之间的交叉保护性差，ASFV 基因型也多，候选疫苗的应用谱有限；⑥缺乏良好的体外疫苗免疫效果评估动物模型；⑦常见的减毒活疫苗免疫攻毒实验的持续期较短，对候选减毒活疫苗的持续感染排毒，以及对猪只的副作用研究较少；⑧疫苗的毒株匹配性、使用剂量、接种途径、接种动物的特点等还未明确；⑨未注册非法减毒活疫苗的使用，在临床容易转变为慢性感染，导致临床猪群副反应，严重危害行业，增加了大家对 ASF 疫苗安全性的担忧。

最重要的安全性和有效性两个标准出发，亚单位疫苗是最理想的品类。目前国际上研发非洲猪瘟疫苗的路线主要包括基因缺失弱毒疫苗株、灭活疫苗、亚单位疫苗、载体疫苗四种，不同的研发路线面临不同的挑战，评价不同类型疫苗的标准包括：

1）安全性是第一位的，疫苗的安全包括对免疫猪只的个体，和通过垂直和水平传播等对猪群的安全性；同时不仅是疫苗对猪只的健康的影响（持续感染和副作用等），也需要考虑疫苗对猪只种用质量、销售价格、生产性能等方面的综合影响；

2）有效性。包含对整个免疫猪群不同猪只的免疫保护性，同时需要考虑免疫谱，特别是针对异源毒株的免疫保护性；最好能具有同时激发体液免疫和细胞免疫的能力；

3）可区分免疫和感染状态。区分猪群免疫还是感染状态非常重要，可通过特异性的病原 PCR 或者抗体 ELISA 等方法对猪群感染情况进行区分；

4）在满足 GMP 要求的高质量的疫苗制品厂生产。一方面能保证疫苗质量持续稳定生产，且能避免疫苗外排毒风险；另一方面，需要稳定的病毒体外培养系统，能低价稳

定生产；

5) 跨动物物种的疫苗适用性。不仅要能用于家猪，如果能同时用于野猪等，有助于 ASF 防控的简化。

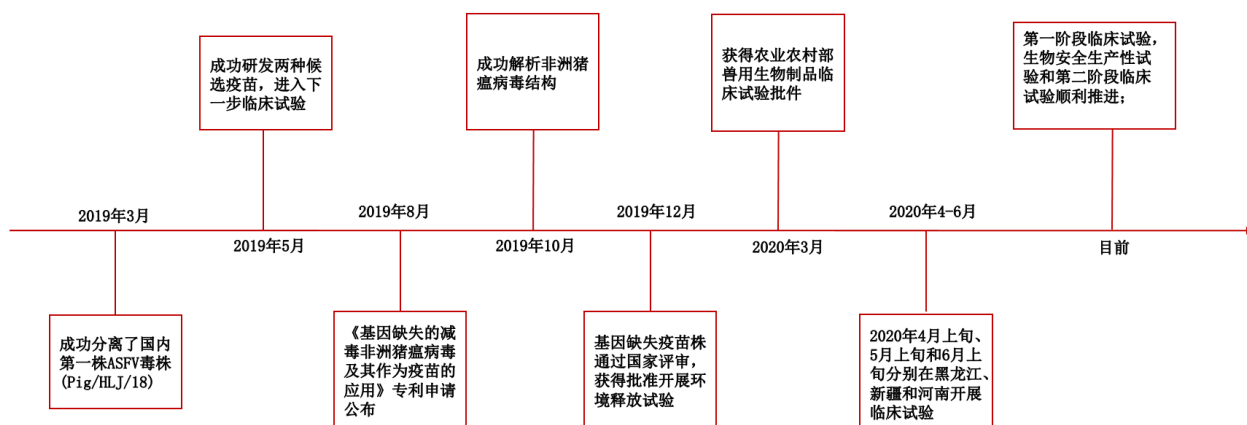
表 4：不同非瘟疫苗品类对比

类别	研制现状	安全性	有效性
灭活疫苗	无法诱导保护，基本行不通	安全	无效
弱毒活疫苗	有希望，存安全隐患	有安全隐患，持续排毒，引起慢性感染和猪只副作用	相对有效，对不同基因型或者不同猪群等的有效性不同
亚单位疫苗	研发重点，但有较长的路需要走	安全	无效或只能保护部分猪只
DNA 或载体疫苗等	还需要不断探索	相对安全，有隐患	无效或只能保护部分猪只

资料来源：非瘟防控公众号、浙商证券研究所

国内大力支持非瘟疫苗研发。我国高度重视非瘟疫苗的研发，2019 年至今哈兽研、兰兽研等研究所及多家企业、高校参与到非瘟疫苗的研发中，目前已经完成临床前研究，进入临床试验阶段。2021 年 12 月 20 日，国家重点研发计划“动物疫病综合防控关键技术研发与应用”重点专项 2021 年度揭榜挂帅项目公示，上榜的 4 个项目包含 3 个非洲猪瘟疫苗研发项目，分别为非瘟猪瘟基因缺失疫苗、亚单位疫苗、活载体疫苗的研发，预计未来两年国内非瘟疫苗研发有望取得突破性进展。

图 29：国内非瘟疫苗研发进程

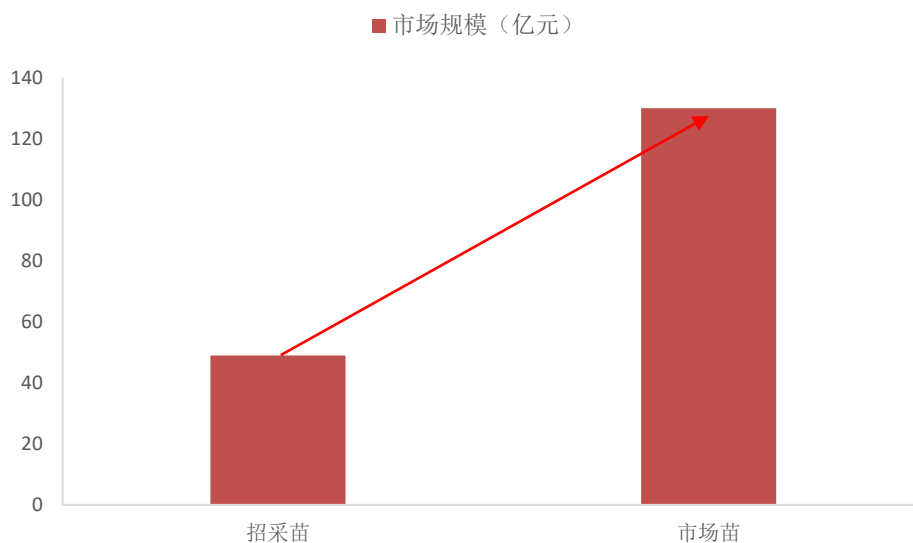


资料来源：哈尔滨兽医研究所官网、浙商证券研究所

非瘟疫苗若实现商业化将带动猪苗板块整体扩容。未来非瘟疫苗若成功上市，考虑到疫苗研发投入较高、研发周期长等因素，我们假设非瘟疫苗的招采苗价格为 3 元/次，市场苗的价格为 8 元/次。在国内生猪产能恢复顺利的情况下，假设 6.5 亿头生猪全部免疫，按 4-6 月为一个免疫周期假设每头猪免疫频次为 2.5 次，则在全部使用招采苗的情况下市场规模为 45 亿元，在全部使用市场苗的情况下市场规模高达 120 亿元，将直接带动板块扩容。考虑到非洲猪瘟的高致病性和危害性，非瘟疫苗大概率采用类似于口蹄疫的定点生产模式，合作参与非瘟疫苗研发的企业有望率先

获批生产，行业竞争格局或迎来重大调整。

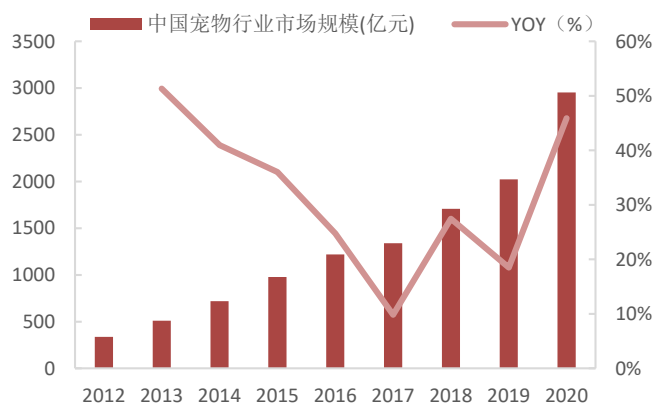
图 30 非瘟疫苗市场规模测算



资料来源：浙商证券研究所整理

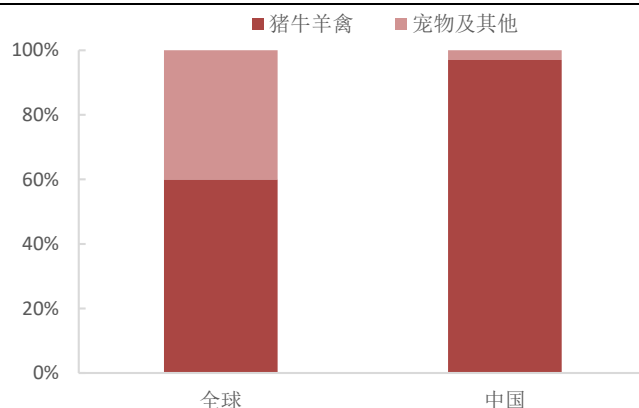
(3) 宠物疫苗有望成为行业远期增长点。我国宠物数量基数大，但是宠物疫苗的渗透率低，2020 年我国宠物数量约 10084 万只，其中宠物犬 5222 万只，宠物猫 4862 万只。但目前国内宠物疫苗的渗透率不足 3%，与国外发达国家 40% 的水平还有很大差距。我们观察到，目前国内已有多家企业在布局宠物疫苗的研发生产，高品质的国产宠物疫苗产品值得期待，虽然行业整体还在培育阶段，但我们认为随着养宠数量的逐年增长，人们对国产宠物疫苗产品的支付意愿有望提高，宠物疫苗市场仍有较大发展空间。

图 31：宠物行业市场规模（亿元）



资料来源：2020 年中国宠物行业发展报告、浙商证券研究所

图 32：国内宠物疫苗渗透率还很低（%）



资料来源：公司公告、浙商证券研究所

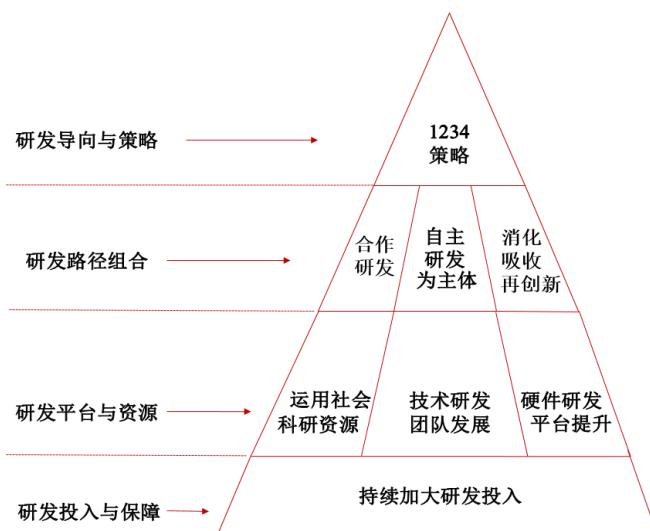
3. 公司坚持创新驱动成长，产品矩阵布局逐渐完善

3.1. 公司多年来深耕研发，坚持做技术驱动型企业

公司拥有成熟的创新机制，战略上坚持“1234”研发策略，即一个导向、两点原则、三个层面、四种方法。研发路径上坚持自主创新和集成创新相结合，自主创新方面，依托公司组建的国家兽用药品工程技术研究中心，下设多个技术研发部门，外延合

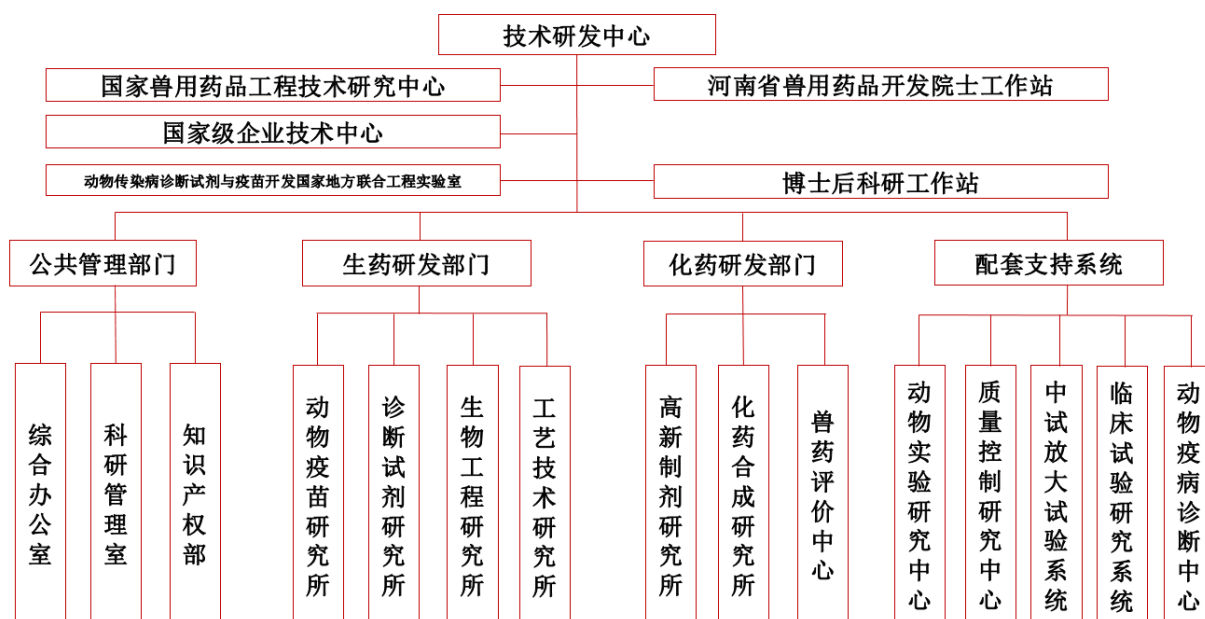
作方面，公司先后与中国科学院微生物所、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所等多家知名院所开展广泛的产学研合作。

图 33：公司创新机制图示



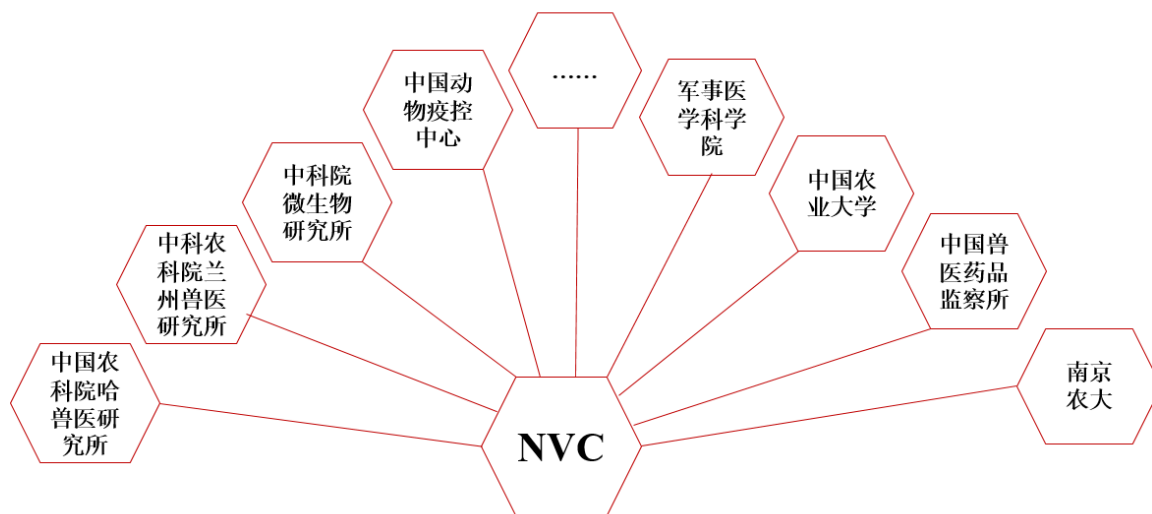
资料来源：公司招股说明书、浙商证券研究所

图 34：普莱柯技术研发中心架构



资料来源：公司招股说明书、浙商证券研究所

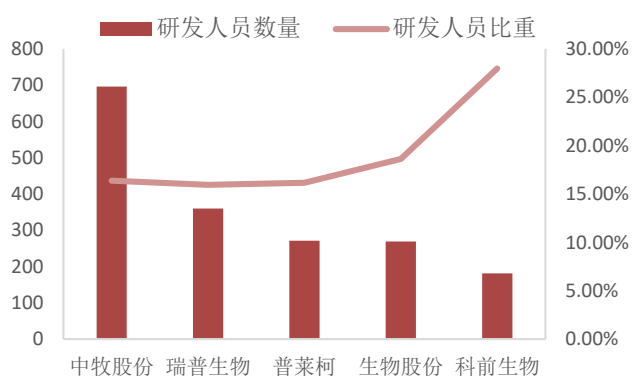
图 35：公司外延合作情况



资料来源：公司官网、浙商证券研究所

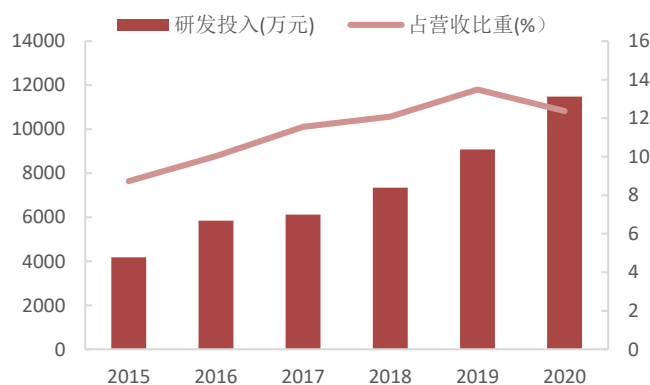
公司拥有高水平的研发团队，持续加大研发投入力度。公司通过引进世界动物卫生组织猪蓝耳病首席专家田克恭教授，依托国家中心的平台，形成集聚效应，打造出以国务院特殊津贴专家牵头主持、具有国际化视野的博士为课题负责人、资深行业技术专家与硕士为主体，专业结构合理、层次搭配不断优化的研发团队，突破了兽药行业原以重点科研院所为研发资源中心的格局，2020 年公司技术研发团队高达 270 人，占比员工总数的 16.15%，在业内兽药企业中也处于较高水平。2020 年公司累计投入 1.15 亿元，研发投入占销售收入的比重达到 12.37%，有力保障了公司高效有序的开展各项研发工作。

图 36：公司研发人员占全部员工比例较大



资料来源：公司公告、浙商证券研究所

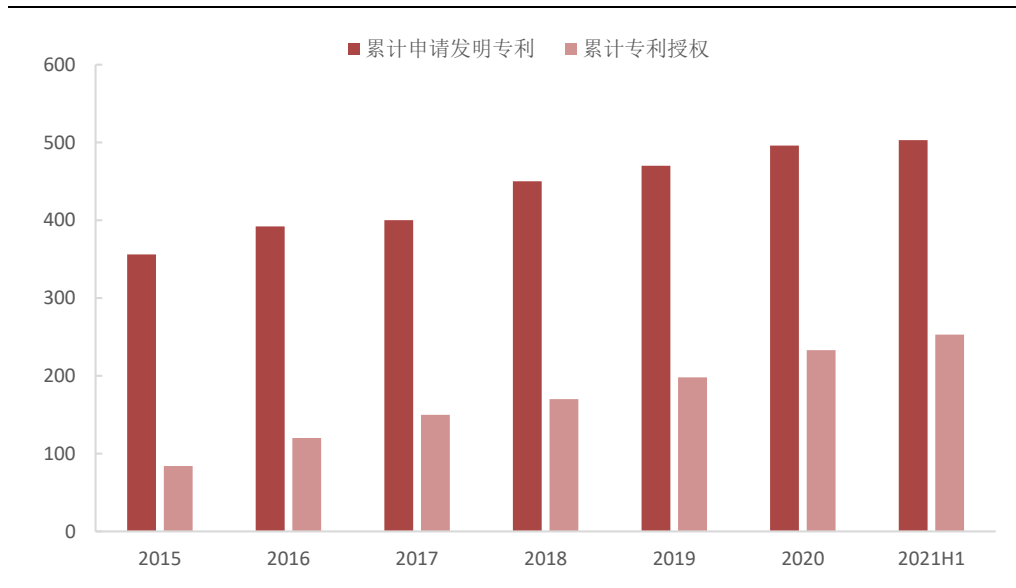
图 37：公司研发投入持续加大



资料来源：公司公告、浙商证券研究所

近年来公司研发成果产出亮眼，截至 2021 年半年报，公司及子公司已累计获得新兽药证书 55 项，获得兽药临床试验批件 79 项，累计提交发明专利申请 503 项，获得发明专利授权 253 项，其中 26 项为国际发明专利。

图 38：公司每年专利申请/授权数较多



资料来源：公司公告、浙商证券研究所

3.2. 产品矩阵布局逐渐完善，基因工程疫苗优势显现

公司产品品类齐全，通过持续不断的技术升级，拥有业界领先的猪用、禽用系列市场化基因工程疫苗和联苗，并通过投资设立或收购的方式，进入单一品类市场最大的口蹄疫疫苗和高致病性禽流感疫苗领域，进一步丰富和完善了公司产品结构。公司依托于强大的，通过新一代基因工程疫苗生产工艺，尤其是细菌发酵技术、蛋白纯化技术和病毒样颗粒组装技术，在提高产品有效抗原含量的同时，充分利用先进的蛋白层析纯化技术，有效去除杂蛋白，持续提高动物免疫效果，降低副反应。

3.2.1. 猪苗：圆环新品亮眼，口蹄疫单品值得期待，非瘟疫苗加速布局

圆环疫苗

十年专注，普莱柯成为最懂圆环的企业。普莱柯多年来一直专注猪圆环病毒系列疫苗的研究，2010 年公司退出国内第一个猪圆环病毒灭活疫苗，后续不断从研发、工艺以及佐剂等方面进行升级迭代，2017 年 4 月，公司对佐剂进行优化升级，推出猪圆环病毒 2 型灭活疫苗。2017 年 11 月，公司历史 7 年研发的病毒样颗粒猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗（圆柯欣）上市，成功突破“可溶性蛋白表达、高纯度 Cap 蛋白获取、病毒样颗粒组装”三大技术难题，该产品依托大肠杆菌表达系统（原核表达），具备抗原纯度高、含量高，生产成本低，免疫副反应小等明显优势。上市以来，该产品销量表现亮眼，2018 年该产品销量达到 703 万头份，同比增长 1162%。

试验证明，猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗安全性和生产性能明显优于传统灭活疫苗。公司 2021 年选取河南开封、河南洛阳、湖北安陆、山东寿光、福建龙岩和四川绵阳 6 个猪场开展疫苗安全性和生产性能对照试验，分别免疫猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗（以下统称“圆柯欣”）和猪圆环病毒 2 型灭活疫苗（以下统称“圆健”），结果发现圆柯欣单次免疫的应激率为 0.0073%，低于全病毒灭活免疫组（0.212%），安全性良好；死淘率 2.12%，低于全病毒灭活疫苗组（3.31%）；日增重在保育猪和育肥猪中较全病毒灭活疫苗组分别增加 25g 和 17g，经济效益明显。

表 5：普莱柯圆环疫苗研发历程

时间	圆环产品
2010 年 9 月 27 日	公司国内第一个猪圆环病毒灭活疫苗——“圆健”上市；
2016 年 8 月 25 日	全资子公司惠中生物申报的国内首个采用水佐剂的全病毒猪圆环病毒 2 型灭活疫苗（SH 株，II）获得农业农村部新兽药证书公示；
2017 年 11 月 19 日	公司历时 7 年研发的国内首个纯病毒样颗粒猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗（大肠杆菌源）——“圆柯欣”上市；
2018 年 11 月 6 日	子公司惠中生物依托国家兽用药品工程技术研究中心历时 8 年研发的全球首个水佐剂猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗上市；
2020 年 2 月 9 日	普莱柯猪圆环病毒 2 型、副猪嗜血杆菌二联灭活疫苗（SH 株+4 型 JS 株+5 型 ZJ 株）——“圆副”上市。

资料来源：普莱柯公众号、浙商证券研究所

表 6：公司基因工程疫苗安全性优于传统疫苗

单位：头	疫苗	A	B	C	D	E	F	占比（%）
免疫数量	圆柯欣（基因工程苗）	3250	2450	1960	2100	2070	1850	
	圆健（全病毒灭活疫苗）	1750	1060	1050	1460	970	800	
具有应激反应的试验猪	圆柯欣（基因工程苗）	1	0	0	0	0	0	0.0073
	圆健（全病毒灭活疫苗）	5	2	2	3	2	1	0.212
死淘数量	圆柯欣（基因工程苗）	67	55	44	43	47	36	2.12
	圆健（全病毒灭活疫苗）	58	39	38	42	32	26	3.31

资料来源：中国知网、浙商证券研究所

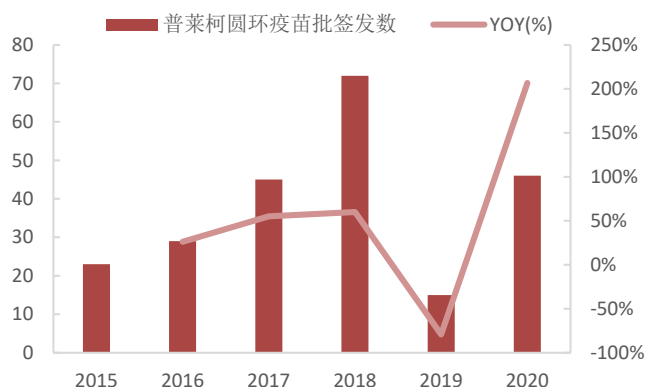
表 7：公司基因工程疫苗生产性能优于传统疫苗

疫苗	保育猪数量（头）	保育猪平均日增重（g）	育肥猪数量（头）	育肥猪平均日增重（g）
圆柯欣（基因工程苗）	12000	342	1452	1985
圆健（全病毒灭活疫苗）	6195	317	702	1968

资料来源：中国知网、浙商证券研究所

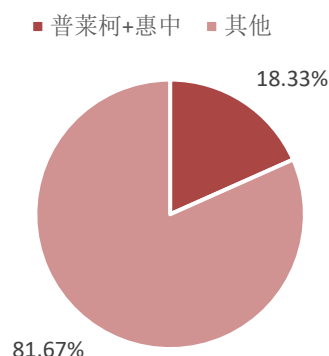
在多个优势单品的带动下，公司圆环系列产品的市占率稳步上升，目前已经处于行业前列，后续公司研发的圆环-支原体二联苗、圆环-副猪二联苗等联苗产品也将陆续推出，有望进一步提升自己在圆环疫苗领域的市场地位。2020 年普莱柯圆环疫苗批签发数为 46 批次，惠中生物为 53 批次，二者合计占比国产重点疫苗企业的 18.33%。2021 年上半年，公司猪圆支二联灭活疫苗、猪圆环基因工程亚单位疫苗等产品实现了销售收入同比翻番。

图 39：普莱柯近年来猪圆环疫苗批签发数



资料来源：国家兽药基础数据库、浙商证券研究所

图 40：2020 年普莱柯和惠中生物圆环疫苗批签发数占比较高



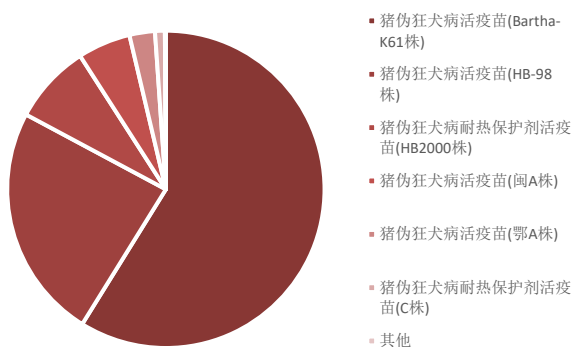
资料来源：国家兽药基础数据库、浙商证券研究所

伪狂犬疫苗

传统的 Bartha-K61 疫苗可对经典毒株提供完全保护力，但对变异毒株不能提供完全保护力，公司研发的变异毒株的基因缺失疫苗，可以对临床流行的变异毒株提供更好的保护。

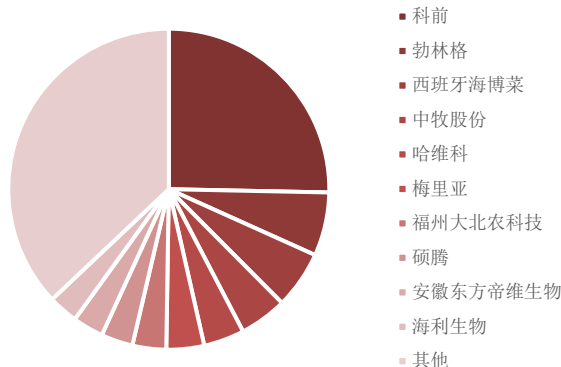
猪伪狂犬病活疫苗(Bartha-K61 株)是主流的疫苗类型，2017 年市场份额占到 58.9%，其次猪伪狂犬病活疫苗(HB-98 株)占比 24%、猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗(HB2000 株)占比 8.1%。国内生产伪狂犬疫苗毒株的企业呈现一超多强的格局，以科前生物为行业代表，进口猪伪狂犬病疫苗生产企业市场投入量均相对较高，2017 年前十名生产企业猪伪狂犬病疫苗总量占比 63.0%。

图 41：2017 年国产猪伪狂犬病疫苗份额



资料来源：中国动物保健、浙商证券研究所

图 42：2017 年国内猪伪狂犬疫苗企业竞争格局



资料来源：中国动物保健、浙商证券研究所

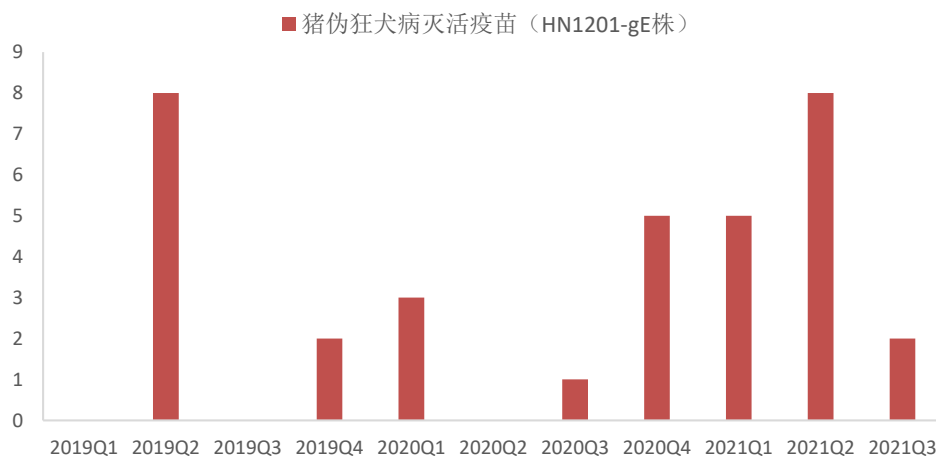
公司伪狂犬流行株灭活疫苗引领行业发展。2018 年公司研发的猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗(流行株)系国内首创，有望替代伪狂犬传统毒株疫苗。该产品的优势如下：①国内第一个针对猪伪狂犬病流行株的灭活疫苗，可对猪伪狂犬病流行毒株和经典毒株均产生完全的保护力；②国内第一个采用基因工程手段缺失 gE 基因的灭活疫苗，有利于猪伪狂犬病的净化和根除；③疫苗免疫后 2 周即可产生高水平的中和抗体，且抗体持续时间在 4 个月以上，可有效阻止野毒感染及 gE 抗体转阳；④采用进口双相复乳佐剂，安全性高且无免疫副反应。公司目前仍有丰富的伪狂犬系列疫苗研发项目，预期未来将推出更多优化升级的新品，有望替代传统猪伪狂犬病疫苗，市场空间广阔。2021 年上半年，公司猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）实现销售收入同比翻两番。

表 8：传统疫苗无法提供完全保护力

疫苗	疫苗滴度	攻毒	实验动物	保护力	参考文献
Bartha-K61	10 ^{5.5}	SC 10 ^{3.0} LD50	羊	完全	An et al.2013
Bartha-K61	10 ^{5.5}	HeN1 10 ^{3.0} LD50	羊	不完全	An et al.2013
Bartha-K61	10 ^{5.5}	HeN1 10 ^{7.0} TCID50	猪	不完全	An et al.2013
Bartha-K61	10 ^{6.8}	BB09 10 ^{7.1} TCID50	猪	完全	Zeng et al.2014
Bartha-K61	10 ^{5.0}	TJ 10 ^{6.0} TCID50	羊	不完全	Luo et al.2014
Bartha-K61	10 ^{5.0}	SC 10 ^{6.0} TCID50	羊	完全	Luo et al.2014
rPRV TJ▲gE	10 ^{3.0}	TJ 10 ^{5.0} TCID50	猪	完全	Wang et al.2014
rPRV TJ gE-/gI-TK-	10 ^{5.0}	TJ 10 ^{7.0} TCID50	猪	完全	Cong et al.2016
rPRV HN01 gE-/gI-/TK-	10 ^{7.0}	HeN01 10 ^{7.0} TCID50	猪	完全	Zhang et al.2015

资料来源：李曼大会华中农业大学何启盖教授、浙商证券研究所

图 43：公司猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗批次

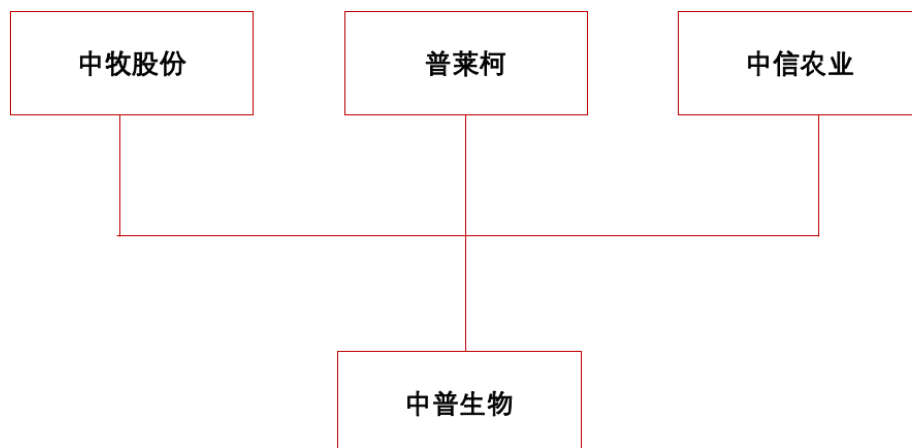


资料来源：国家兽药基础数据库、浙商证券研究所

口蹄疫

联合成立中普生物，成功进军口蹄疫疫苗市场。口蹄疫疫苗是猪苗产品中最大的疫苗单品，2018 年公司与中牧股份、中信农业成立中普生物制药有限公司，间接获得口蹄疫疫苗生产资质。2020 年，公司生产基地及检验设施生物安全三级防护标准升级改造项目已完成，并顺利获得猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗的生产批准文号。截止 2021 年半年报，公司与中国农业科学院兰州兽医研究所合作开发的猪口蹄疫（O 型+A 型）二价三组分基因工程亚单位疫苗按照计划开展临床前研究工作，积极推进临床试验申请的准备工作。此外，中普生物还启动了营销团队组建工作，在政府采购和市场销售两个方向共同发力，将与公司猪用疫苗销售团队和销售渠道形成有力协同，未来有望提升盈利空间。

图 44：公司联合参股中普生物



资料来源：公司公告、浙商证券研究所

非瘟亚单位疫苗

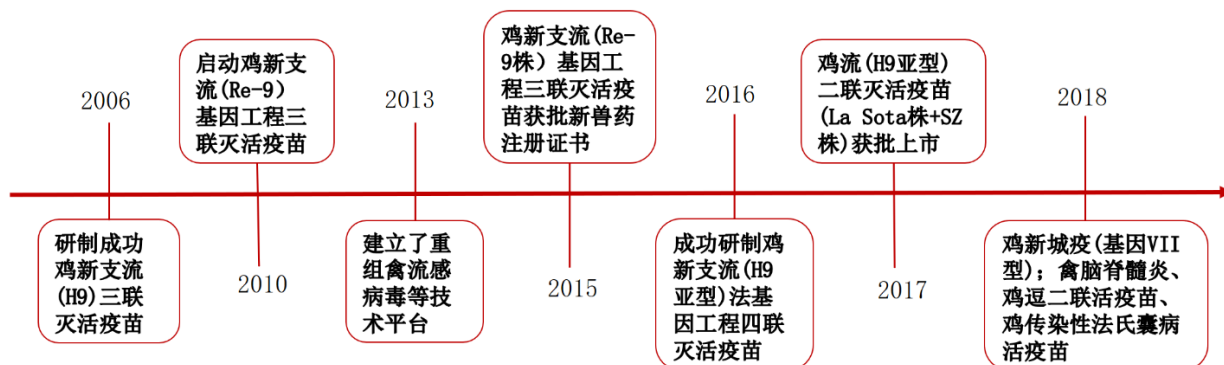
前沿布局非瘟疫苗研发，有望率先受益商业化。公司发挥亚单位平台优势，联合兰研所积极推进非瘟复合亚单位疫苗的研发项目，目前处于临床前研究阶段。我们认为亚单位疫苗在安全性方面存在绝对优势，一般不会出现类似于基因缺失苗毒株变强的问题，后续若进入临床阶段，大概率能够获得兽药产品批文。若成功实现商业化，公司作为参与研发的主要企业之一，有望率先获得生产资质，新的大单品或帮助公司进一步打开增量空间。

3.2.2. 禽苗研发技术突出，新增产能有望持续贡献收入

公司在禽苗领域依托技术优势推出多款基因工程疫苗和联苗。公司 15 年前就成为国内禽苗领域龙头，2006 年在全球率先研制成功鸡新城流(H9)三联灭活疫苗，产品实现了一针三防，节约养殖成本、减少免疫频率，以实际行动引领了产业技术进步。十年来普莱柯禽流(H9)系列灭活疫苗市场份额稳居行业第一，取得了良好的经济和社会效益。2016 年公司推出国内首创的“鸡新城流(Re-9 株)基因工程三联灭活疫苗”，标志着我国 H9 亚型禽流疫苗进入基因工程时代，该疫苗具有抗原保护谱广、抗体水平高、免疫保护期长等优势，上市后推动我国禽流(H9)系列疫苗细分市场的产品升级，带动公司业绩实现二次腾飞。2021 年上半年，公司其他禽苗产品也实现了超预期的销售业绩，鸡传染性法氏囊基因工程亚单位产品（三联、四联）合计销售收入实现了 20%以上的增长，远超同期禽用疫苗整体增幅。

新增高致病性禽流感(H5+H7)有望持续贡献收入。2019 年公司收购南京梅里亚并改名为南京普莱柯，间接获得高致病性禽流感(H5+H7)疫苗产品的生产资质，2020 年普莱柯（南京）顺利通过国家生物安全三级防护标准验收，并取得兽药 GMP 证书和兽药产品生产批准文号。截止 2021 年半年报，公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所合作的高致病性禽流感（H5+H7 亚型）二价三组分基因工程亚单位疫苗项目已提交了临床实验申请并获得受理。为突破产能瓶颈，2021 年 11 月 15 日，公司发布定增公告，预计非公开募集不超过 9 亿资金，其中拟投资 4 亿用于扩充高致病性禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗，预期形成 20 亿毫升/年的高致病性禽流感疫苗产能，未来产能释放有望持续贡献业绩增量。

图 45：公司禽流感疫苗研发



资料来源：公司官网、国际畜牧网公众号、浙商证券研究所

表 9：公司多款禽苗产品处于行业领先地位

产品名称	2011年		2012年		2013年	
	市场份额	市场排名	市场份额	市场排名	市场份额	市场排名
新支流三联灭活疫苗	44.34%	1	26.96%	1	19.51%	1
新支减流四联灭活疫苗	46.88%	1	44.60%	1	25.42%	1
鸡新支减三联灭活疫苗	18.11%	2	10.02%	3	9.26%	3
鸡法氏囊病精制蛋黄抗体	94.43%	1	95.40%	1	89.77%	1
鸭病毒性肝炎精制蛋黄抗体	94.01%	1	100%	1	91.30%	1

资料来源：公司招股说明书、浙商证券研究所

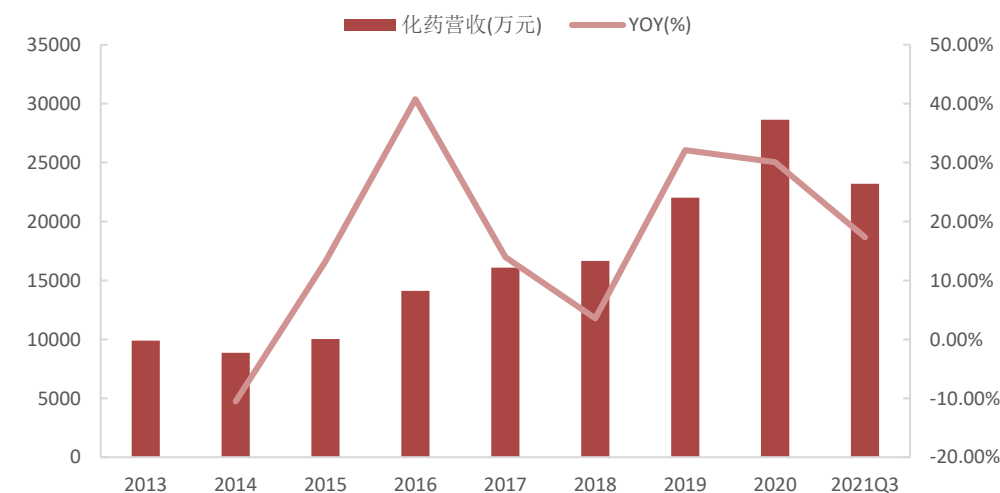
3.2.3. 化药业务发展稳健，宠物药苗值得期待

非瘟疫情防控拉动规模养殖场对消毒剂的需求，公司自 2018 下半年起，抓住消毒剂市场需求扩大的契机，通过强化对集团客户开发和中兽药制剂的推广等措施，实现化药业务的高速增长。截止 2021 三季度末，公司化药业务营收 2.32 亿元，同比增长 17.35%。随着禁抗、限抗政策的进一步落实，产品不合规、研发能力落后的兽用抗生素企业或业务将被迫退出市场，普莱柯有望凭借自身强大的创新优势、优质的抑菌抗生素品类、高效的“药苗联动”销售模式进一步提升自己的化药业绩。

公司前瞻布局并持续投入宠物用疫苗、治疗性生物制品、化学药品的研发，截至 2021 年半年报告，公司在宠物药苗方面取得系列重要研发成果。针对危害较大、致死率较高的犬猫传染病开发的犬瘟热、犬细小二联活疫苗（DP）已基本完成临床试验，正在准备申报新兽药注册；首个国产、高效的体外驱虫药复方非泼罗尼滴剂的生产批准文号申报工作有序推进；在生产线上完成兽药 GMP 验收的基础上，用于宠物 笼舍等空间洗消的过硫酸氢钾复合盐泡腾片和治疗犬、猫耳炎的氟苯尼考甲硝唑滴耳液已取得产品批准文号，即将上市销售。宠物药品营销团队已基本完成组建，在综合考虑宠业医药市场格局、产品特征等因素的基础上对产品进行了科学、有效的分类定位，积极探索宠物医院等专业渠道教育和线上旗舰店宣传相结合的营销策略，为顺利实现公司宠物产品的上市销售夯实基础。

我们认为未来 3-5 年，普莱柯在宠物药苗领域储备丰富，有望受益于行业增长红利，在宠物动保领域推进国产替代。

图 46：公司化药业务收入（亿元）



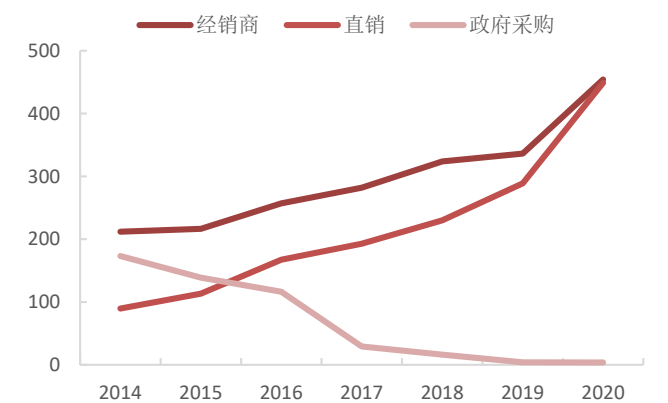
资料来源：公司公告、浙商证券研究所

3.3. 公司不断推动营销体系升级

营销变革成效显著，市场化程度不断提高。公司主要采用经销、直销、政府采购三种销售模式，2017年猪蓝耳、猪瘟退出国家强制免疫对公司政府采购模式的收入产生一定影响，但是公司凭借自身在技术和产品上面的突出优势，积极推动营销体系升级变革，着力推动销售管理架构调整。近年来，公司不断完善经销网络，加大直销客户开发力度，公司直销和经销模式收入实现了快速增长。

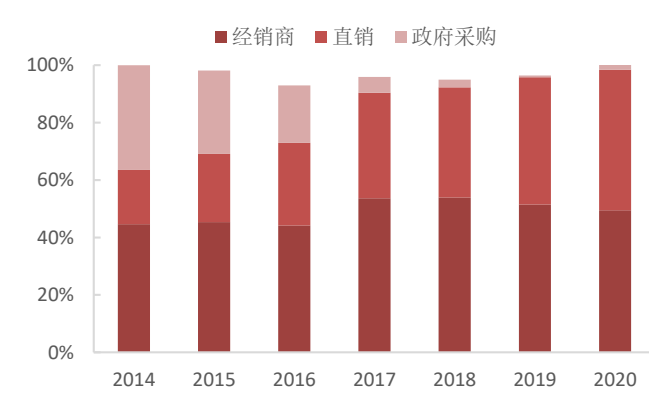
2021年，公司高度重视“大单品”和“大客户”销售策略的落实与执行，持续整合公司产品优势、技术优势、资源优势，强化以市场为导向、以客户为中心的服务体系建设，统筹管理公司客户关系资源，统一养殖集团客户开发目标和行动，取得了良好的效果。充分展示了公司近年来上市的科技创新产品所具有的强劲市场竞争力和品牌影响力。

图 47：公司主要销售模式的收入变化情况（百万元）



资料来源：公司年报、浙商证券研究所

图 48：公司主要销售模式的收入结构变化



资料来源：公司年报、浙商证券研究所

4. 盈利预测及投资建议

盈利预测

三大主营业务：

（1）**禽用疫苗短期承压，但大单品产能释放有望支撑业绩。**2021年禽产业链维持低景气度，公司禽苗收入增速放缓，但上半年公司鸡传染性法氏囊基因工程亚单位产品（三联、四联）合计销售收入实现了20%以上的增长，远超同期禽用疫苗整体增幅，截止2021Q3全部禽苗实现7.8%的同比增幅，预计Q4禽链小幅回暖能够带动禽苗需求。2022年公司禽苗新品将上市，进一步提升在非高致病性禽流感疫苗的市场份额；2023年公司或受益于养殖回暖和高致病性禽流感疫苗产能释放，禽苗收入有望迎来高增长，预计公司禽用疫苗及抗体2021-2023年分别实现收入3.93、4.52、5.55亿元，同比增长10%、15%、23%。

（2）**猪用疫苗有望受益市场苗销售稳步提升。**截止2021Q3，公司猪用疫苗收入2.92亿元，同比增长71%，预计Q4猪价脉冲行情将提高免疫积极性带动猪苗销售实现环比回升，公司猪苗产品力优势明显，叠加集团客户较多，一定程度上能够缓解猪价低迷带来的价格战影响，预计2021年猪苗整体收入同比增长明显。2022年市场对猪周期的拐点形成一致预期，预计公司猪苗销售在上半年受到猪价下跌影响，下半年随猪价反弹实现逐季的环比改善，但考虑到中普生物的产品售价较高、口碑较好，以及亚单位疫苗的持续推出，公司2022年猪苗依然能够保持不错的增长；2023年猪价迎来上行周期，下游免疫积极性复苏或助力公司猪苗销售实现量价齐升。预计公司猪用疫苗2021-2023年分别实现收入4.01、5.21、6.35亿元，同比增长52%、30%、22%。

（3）**化药业务受益禁抗稳健发展。**非瘟过后受益于下游养殖端对疫病防控的需求，公司的化药业绩持续提振，截止2021Q3，公司化药业务收入2.32亿元，同比增长17.35%，预计Q4受益养殖行情小幅回暖将维持稳增长。化药企业数量较多、规模小、比较分散，近两年禁抗、限抗、环保等政策推行提高化药生产门槛，公司抗菌类制剂、水溶性粉的竞争优势进一步凸显，公司坚持高质高价的策略，化药产品毛利率高于同行，预计2022、2023年公司的化药收入将继续保持稳步增长，预计化药业务2021年-2023年分别实现收入3.38、3.92、4.70亿元，同比增速为18%、16%、20%。

综上，我们认为短期下游生猪、禽链价格低迷或影响免疫积极性，公司猪苗、禽苗销售承压，但公司亚单位疫苗产品力优势明显，集团客户占比大，两大强制免疫疫苗单品口蹄疫和高致病性禽流感稳步推进，帮助公司在养殖行情低迷时依然保持可观的增速，明后年猪苗、禽苗有望伴随多款新品的推出和养殖行情回暖实现持续高增长。化药业务受益禁抗、环保政策有望进一步提高市场份额。我们预计公司2021-2023年分别实现营收11.58、13.93、16.92亿元，同比增长24.7%、20.4%、21.4%。盈利能力方面，伴随产品品质的不断提升和大客户的持续渗透，公司产品毛利率将迎来持续改善，有望回到非瘟前水平，预计公司2021-2023年毛利率分别为64.9%、65.0%、65.7%。

估值分析

选取生物股份、中牧股份、瑞普生物、科前生物作为可比公司，普莱柯目前的估值与行业平均水平相近。但从公司历史5年的估值情况来看，普莱柯历史估值中枢约在43倍，目前的估值水平明显低于历史中枢。

表 10：公司营收拆分

普莱柯(百万元)	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
禽用疫苗及抗体								
营业收入	176.9	183.1	214.2	308.0	356.9	392.6	451.5	555.3
yoy	49.3%	3.5%	17.0%	44.0%	24.0%	10.0%	15.0%	23.0%
营业成本	79.3	73.8	88.7	134.5	129.8	160.4	191.9	228.8
毛利	97.6	109.3	125.5	173.5	227.1	232.2	259.6	326.5
毛利率	55.2%	59.7%	58.6%	56.3%	63.6%	59.1%	57.5%	58.8%
猪用疫苗								
营业收入	222.8	159.9	189.0	100.0	263.5	400.5	520.7	635.2
yoy	10.7%	-28.2%	18.2%	-46.9%	163%	52.0%	30.0%	22.0%
营业成本	38.7	32.1	35.6	22.0	57.1	84.1	114.5	137.2
毛利	184.1	127.8	153.4	78.0	206.4	316.4	406.1	498.0
毛利率	82.6%	79.9%	81.2%	78.0%	78.3%	79.0%	78.0%	78.4%
化药								
营业收入	141.2	160.9	166.7	220.2	286.4	337.9	392.0	470.4
yoy	40.7%	14.0%	3.6%	32.1%	30.1%	19.0%	16.0%	20.0%
营业成本	49.2	58.5	71.1	93.5	135.2	155.5	174.1	207.5
毛利	92.0	102.4	95.6	126.7	151.2	182.5	218.0	263.0
毛利率	65.2%	63.7%	57.3%	57.6%	52.8%	54.0%	55.6%	55.9%
技术许可或转让收入								
营业收入	40.9	21.5	30.1	23.5	10.7	16.6	19.1	21.0
yoy	367.2%	47.5%	40.4%	-21.9%	-54.8%	56.0%	15.0%	10.0%
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0
毛利	40.9	21.5	30.1	23.5	10.7	16.6	19.1	21.0
毛利率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
其他业务								
营业收入	1.4	4.6	8.1	10.7	11.1	10.0	10.0	10.0
yoy	31.7%	232.1%	78.5%	31.4%	4.1%	0%	0%	0%
营业成本	0.2	3.4	4.8	7.5	9.2	6.5	6.5	6.5
毛利	1.1	1.1	3.3	3.2	1.9	3.5	3.5	3.5
毛利率	82.5%	25.1%	41.2%	30.3%	16.9%	35.0%	35.0%	35.0%
全部业务合计								
营业收入	583.1	529.9	608.1	663.2	928.5	1157.7	1393.3	1692.0
yoy	22.0%	-9.1%	14.8%	9.1%	40.0%	24.7%	20.4%	21.4%
营业成本	167.3	168.0	200.1	257.3	331.3	418.9	482.6	564.4
毛利	425.8	362.1	407.8	405.8	597.3	751.2	906.3	1112.0
毛利率	71.3%	68.3%	67.1%	61.2%	64.3%	64.9%	65.0%	65.7%

资料来源：公司公告、浙商证券研究所

表 11：可比公司估值（截止 2021 年 12 月 31 日）

代码	名称	市值(亿元)	EPS				PE			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
600201.SH	生物股份	184	0.36	0.54	0.77	0.97	57.92	30.48	21.34	16.77
600195.SH	中牧股份	133	0.41	0.55	0.68	0.81	30.94	23.58	19.25	16.10
300119.SZ	瑞普生物	113	0.98	1.02	1.21	1.47	19.18	23.73	19.97	16.46
688526.SH	科前生物	128	0.96	1.21	1.54	1.91	43.20	22.75	17.93	14.44
平均							37.81	25.14	19.62	15.94
603566.SH	普莱柯	71	0.71	0.86	0.97	1.20	31.20	25.71	22.90	18.49

资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 49：公司当前估值远低于 5 年历史中枢水平



资料来源：Wind、浙商证券研究所

投资建议

我们认为，公司具备自主创新和联合研发的技术优势，产品储备丰富，在基因工程疫苗领域、联苗领域拥有多款行业领先的优势产品，同时本着“金牌品质、造福人类”的企业宗旨，公司积极推动畜牧业健康养殖和动物源性食品安全，构建了品牌优势，形成较高的知名度。此外，公司稳步推进非瘟疫苗研发进程，前端布局宠物药苗市场，未来伴随新品的不断推出，将助力公司实现业绩的持续高增长。基于此，我们预计公司 2021、2022、2023 年分别实现归母净利润 2.76、3.10、3.84 亿元，同比增长 21.37%、12.26%、23.82%，对应 EPS 分别为 0.86、0.97、1.20 元。考虑到公司历史的估值以及其长期成长性，给予 2022 年 35 倍 PE，对应目标价 33.80 元，首次覆盖给予“买入”评级。

5. 风险提示

（1）企业研发进程不及预期。疫苗新品的研发需要大量的经费投入，并经过复杂的试验、审批流程，甚至在研发过程中遇到毒株变异的情况，因此产品的研发进程可能达不到事先预期。

（2）动物疫病大范围爆发。若国内动物疫病大范围爆发，将会给畜牧业养殖带来巨大经济损失，下游免疫积极性受挫将对兽药行业造成较大影响。

（3）免疫政策变化。若部分疫病疫苗退出国家强制免疫计划，将会对整个兽药行业造成较大冲击，市场格局或将发生重大变化。

表附录：三大报表预测值

资产负债表					利润表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E	单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	879	1464	1789	2238	营业收入	929	1162	1398	1697
现金	254	680	904	1247	营业成本	331	406	487	580
交易性金融资产	265	193	258	239	营业税金及附加	10	11	14	18
应收账款	205	269	327	411	营业费用	211	264	328	390
其它应收款	3	22	33	26	管理费用	82	111	134	158
预付账款	4	6	7	8	研发费用	115	130	171	201
存货	134	182	213	249	财务费用	(4)	(7)	(12)	(16)
其他	14	111	47	57	资产减值损失	9	10	7	13
非流动资产	1149	1075	1106	1127	公允价值变动损益	24	24	24	24
金额资产类	0	42	14	19	投资净收益	11	11	11	11
长期投资	177	165	165	169	其他经营收益	37	21	26	28
固定资产	396	405	416	428	营业利润	247	294	330	417
无形资产	223	218	210	203	营业外收支	13	13	13	13
在建工程	69	67	72	77	利润总额	260	308	344	431
其他	283	178	229	231	所得税	32	31	33	46
资产总计	2029	2539	2895	3364	净利润	228	276	310	384
流动负债	290	388	434	520	少数股东损益	0	0	0	0
短期借款	0	0	0	0	归属母公司净利润	228	276	310	384
应付款项	45	68	74	88	EBITDA	307	337	371	456
预收账款	0	28	26	24	EPS (最新摊薄)	0.71	0.86	0.97	1.20
其他	244	292	334	408	主要财务比率				
非流动负债	30	31	31	31		2020	2021E	2022E	2023E
长期借款	0	0	0	0	成长能力				
其他	30	31	31	31	营业收入	40.01%	25.10%	20.32%	21.42%
负债合计	319	419	465	550	营业利润	124.84%	19.34%	12.25%	26.29%
少数股东权益	0	0	0	0	归属母公司净利润	103.28%	21.37%	12.26%	23.82%
归属母公司股东权益	1710	2120	2430	2814	获利能力				
负债和股东权益	2029	2539	2895	3364	毛利率	64.32%	65.01%	65.16%	65.82%
					净利率	24.53%	23.80%	22.20%	22.64%
					ROE	13.53%	14.44%	13.64%	14.65%
					ROIC	13.13%	12.74%	12.33%	13.14%
					偿债能力				
					资产负债率	15.73%	16.51%	16.07%	16.36%
					净负债比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					流动比率	3.04	3.77	4.12	4.31
					速动比率	2.58	3.30	3.63	3.83
					营运能力				
					总资产周转率	0.47	0.51	0.51	0.54
					应收账款周转率	5.57	5.10	5.14	5.15
					应付账款周转率	7.87	7.19	6.86	7.17
					每股指标(元)				
					每股收益	0.71	0.86	0.97	1.20
					每股经营现金	0.81	0.76	0.91	1.12
					每股净资产	5.32	6.59	7.56	8.75
					估值比率				
					P/E	31.20	25.71	22.90	18.49
					P/B	4.16	3.35	2.92	2.52
					EV/EBITDA	19.99	18.50	16.02	12.32

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn